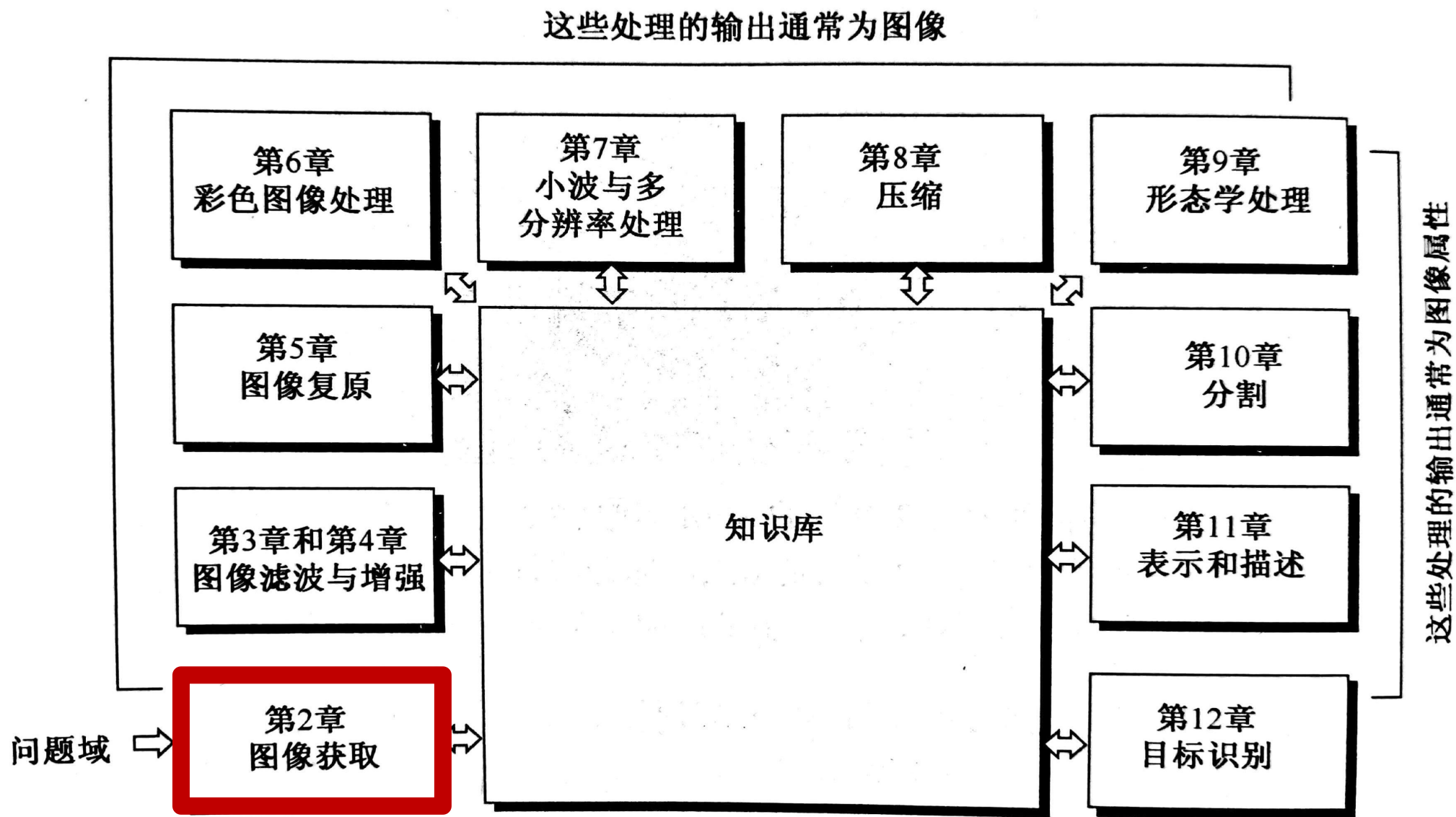


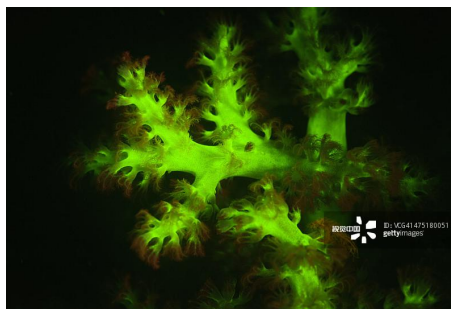
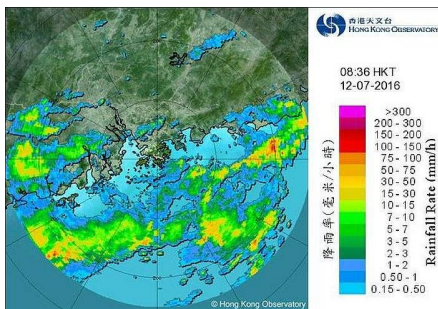
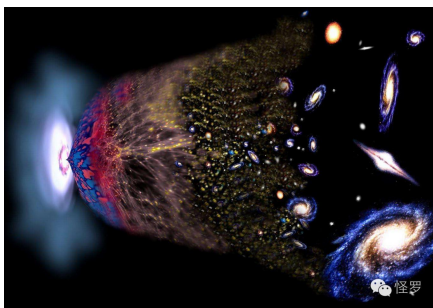
数字图像处理的基本步骤及内容



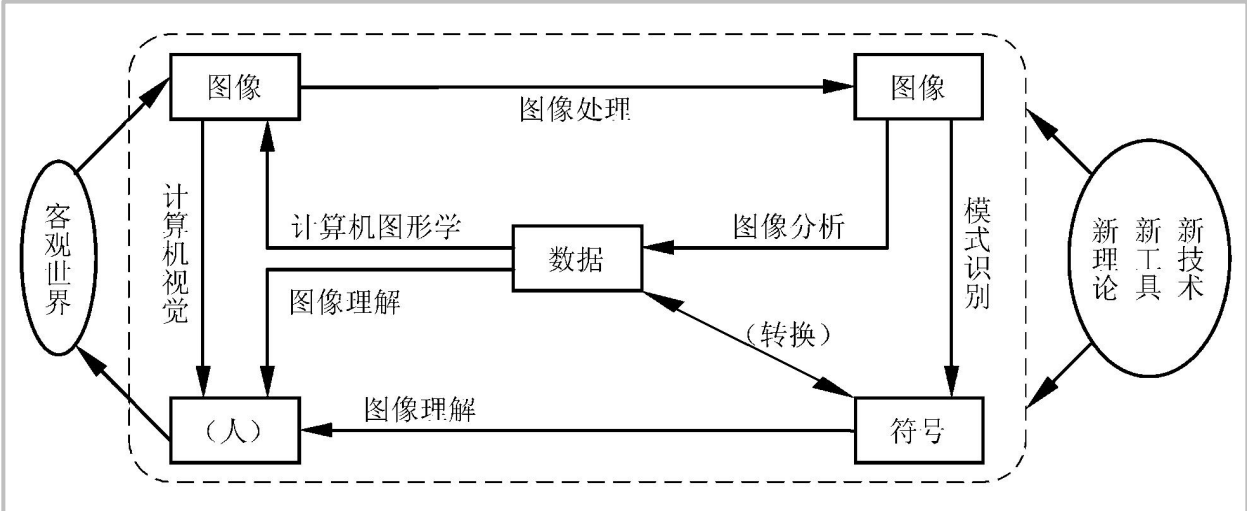
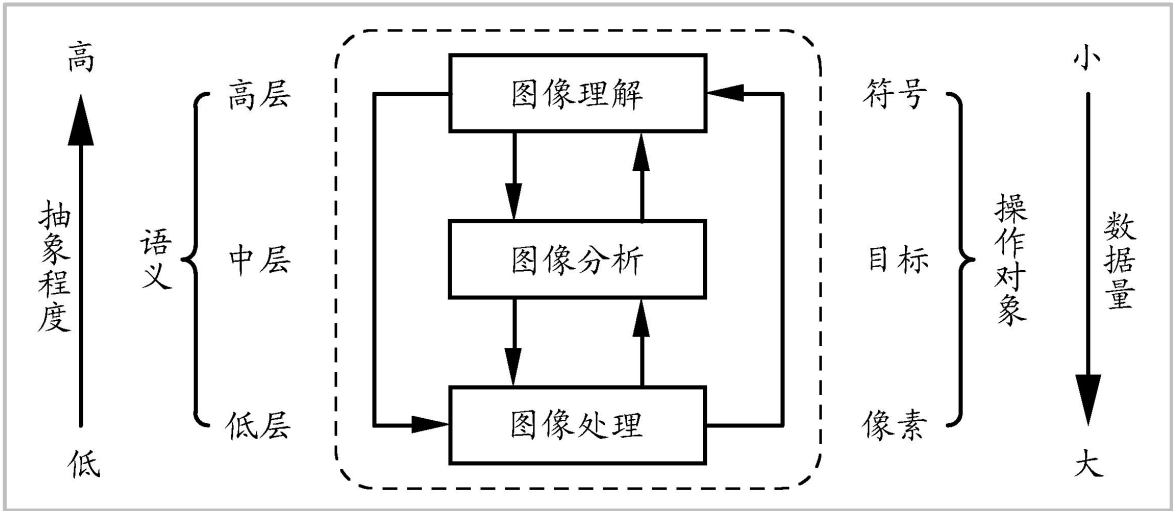
回顾：图像类型

不同波段的图像

- 1、宇宙射线图像
- 2、X射线图像
- 3、紫外线图像
- 4、可见光图像
- 5、红外线图像
- 6、无线电波图像
- 7、交流电波图像



回顾：图像处理的内容



图像采集、获取及存储（包括成像方法、摄像机校正等）
图像重建（从投影等重建图像）
图像变换、滤波、增强、恢复/复原、校正等
图像（视频）压缩编码（包括算法研究、国际标准实现等）
图像数字水印和图像信息隐藏
图像多分辨率处理（超分辨率重建、图像分解和插值、分辨率转换等）

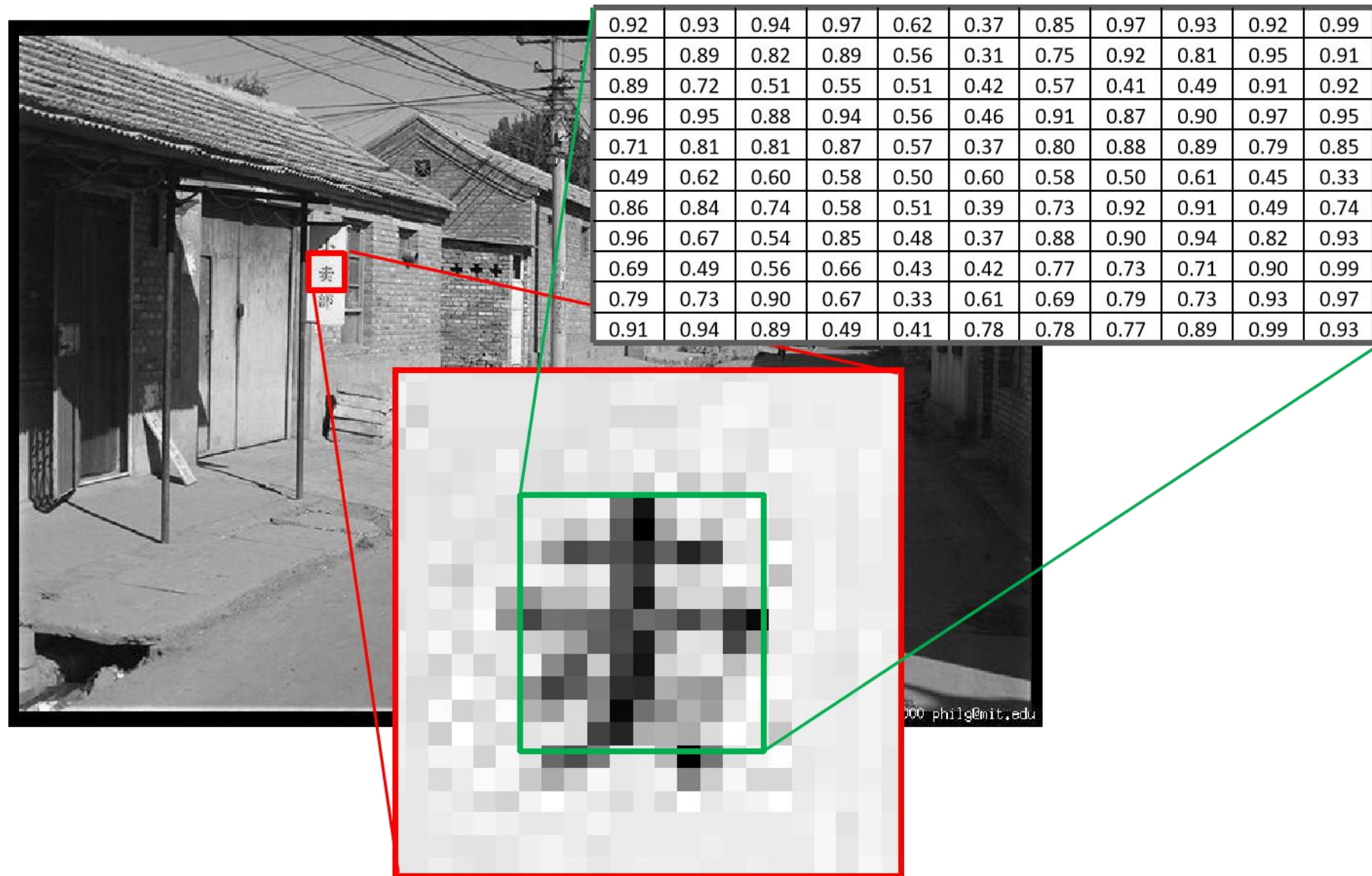
边缘检测、图像分割
目标表达、描述、测量（包括二值图处理等）
目标颜色、形状、纹理、空间、运动等的分析
目标检测、提取、跟踪、识别和分类
人脸和器官的检测、定位与识别（人体生物特征提取和验证）

回顾：图像表示和显示

- 图像和像素的表示

$$F = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1N} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{M1} & f_{M2} & \cdots & f_{MN} \end{bmatrix}$$

- 一幅图像可以用**矩阵**表示；
- 每一个像素点对应矩阵中的一个元素。
- 一幅分辨率为1024*768的图像，对应的矩阵表示为： $I \in \mathbb{R}^{1024 \times 768}$



目录

- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具



目录

- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具

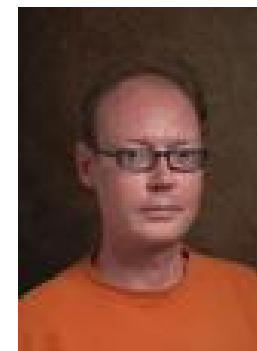
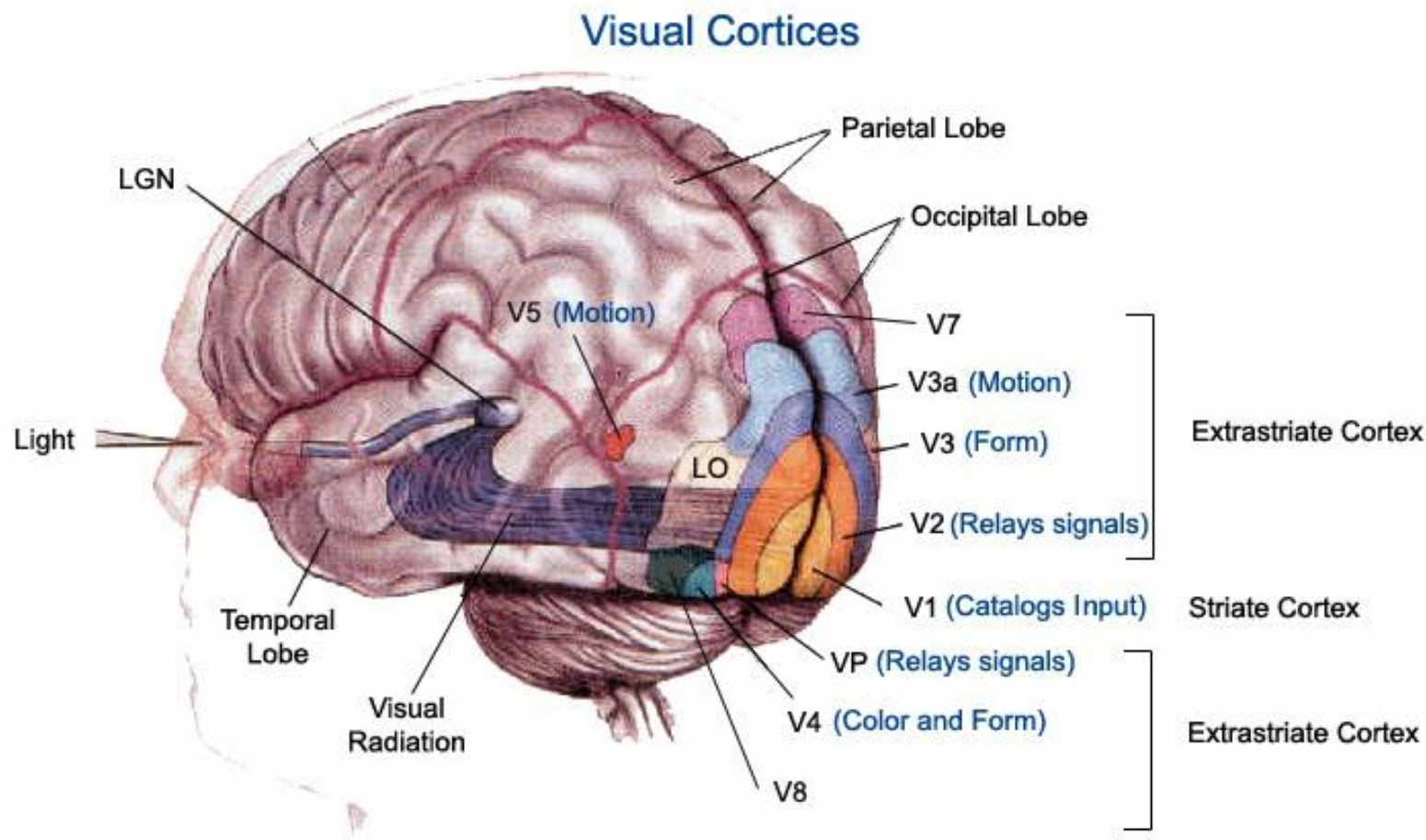


人怎么“看”？

- 人类视觉系统（Human Visual System, HVS）

人怎么“看”？

- 人类视觉系统（Human Visual System, HVS）



Laurent Itti: GIST 模型

Professor of computer science,
psychology and neuroscience
University of Southern California



Tomaso Poggio: HMAX 模型

Eugene McDermott Professor in the Brain
Sciences and Human Behavior
Director of the Center for Biological and
Computational Learning at MIT

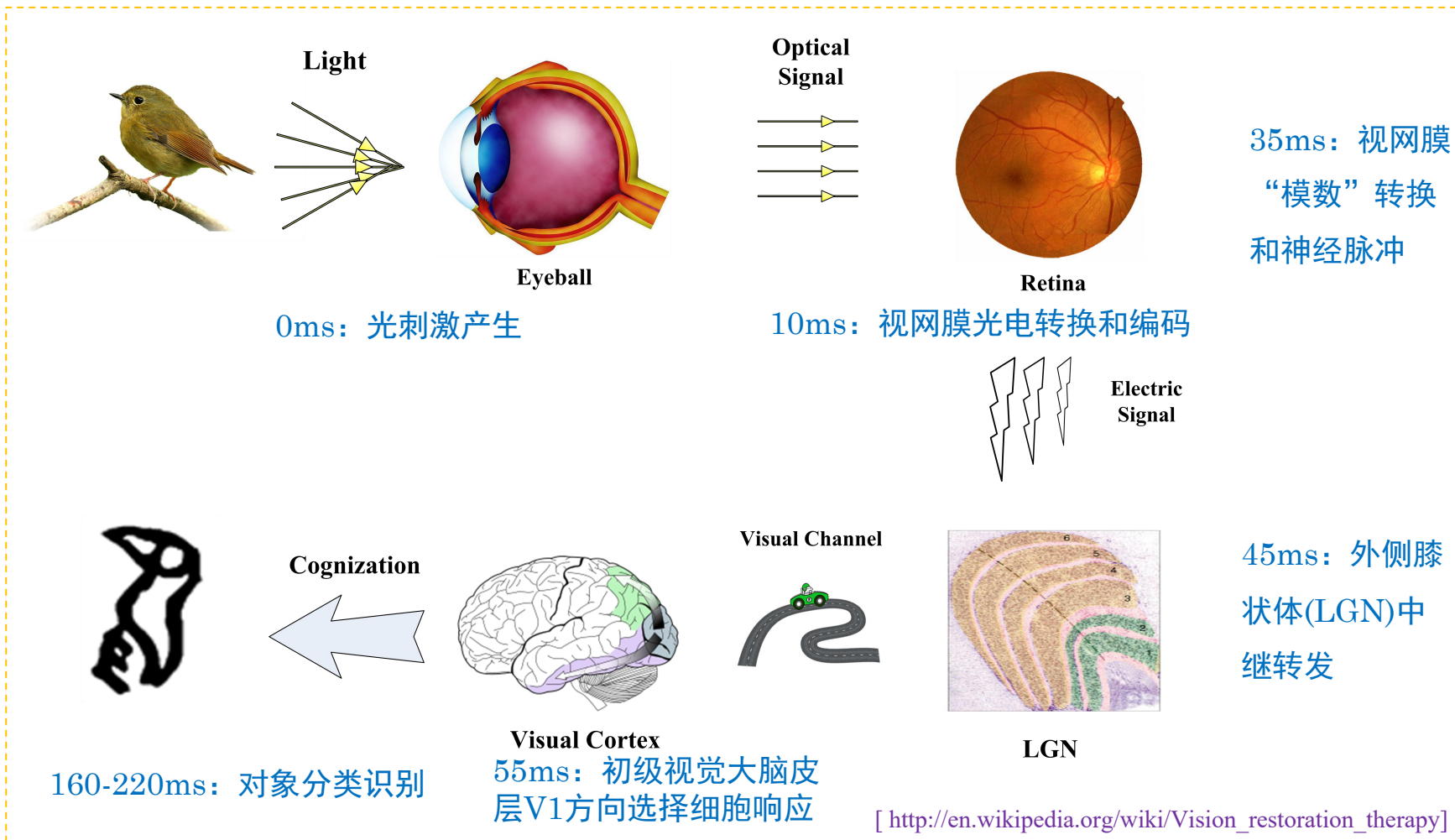
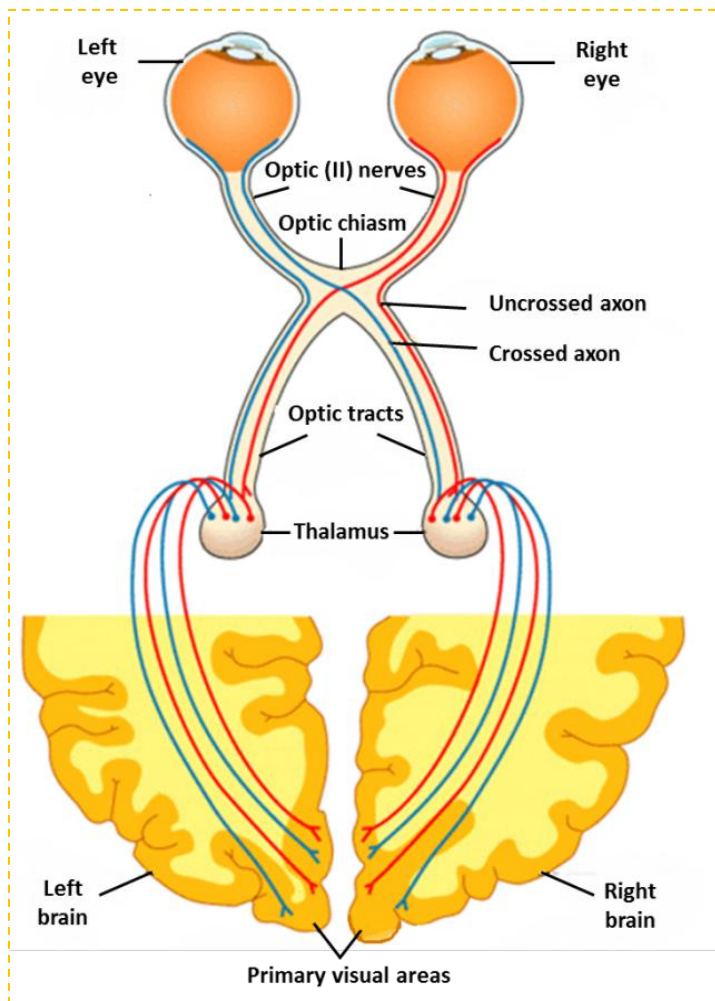
人类视觉系统

• Human Visual System

[Watson, Digital Images and Human Vision, 1993]

[Wandell, Foundations of vision, 1995]

[Marr, Vision 1982]



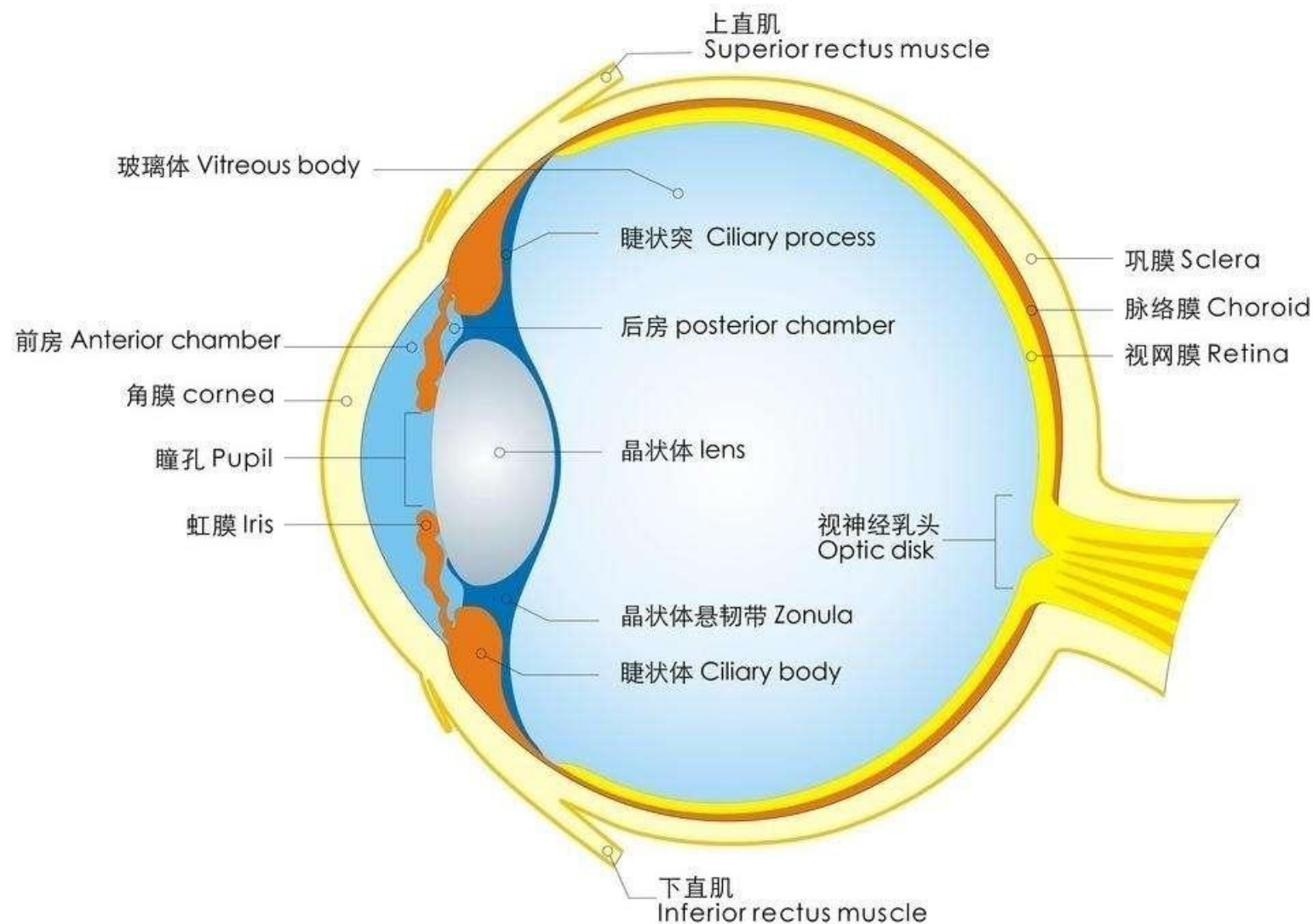
[http://en.wikipedia.org/wiki/Vision_restoration_therapy]

2.1 视觉感知要素

- 2.1.1 人眼的结构

2.1 视觉感知要素

- 2.1.1 人眼的结构



2.1 视觉感知要素

• 2.1.1 人眼的结构

- 平均直径为 20mm
- 由三层膜包裹：
 - 角膜与巩膜外壳：
 - 角膜硬而透明，巩膜不透明
 - 脉络膜：
 - 有血管网，眼睛的重要滋养源；
 - 外壳着色重，减少眼内散射光的数量
 - 视网膜：
 - 成像功能
 - 感受器包括锥状体和杆状体；

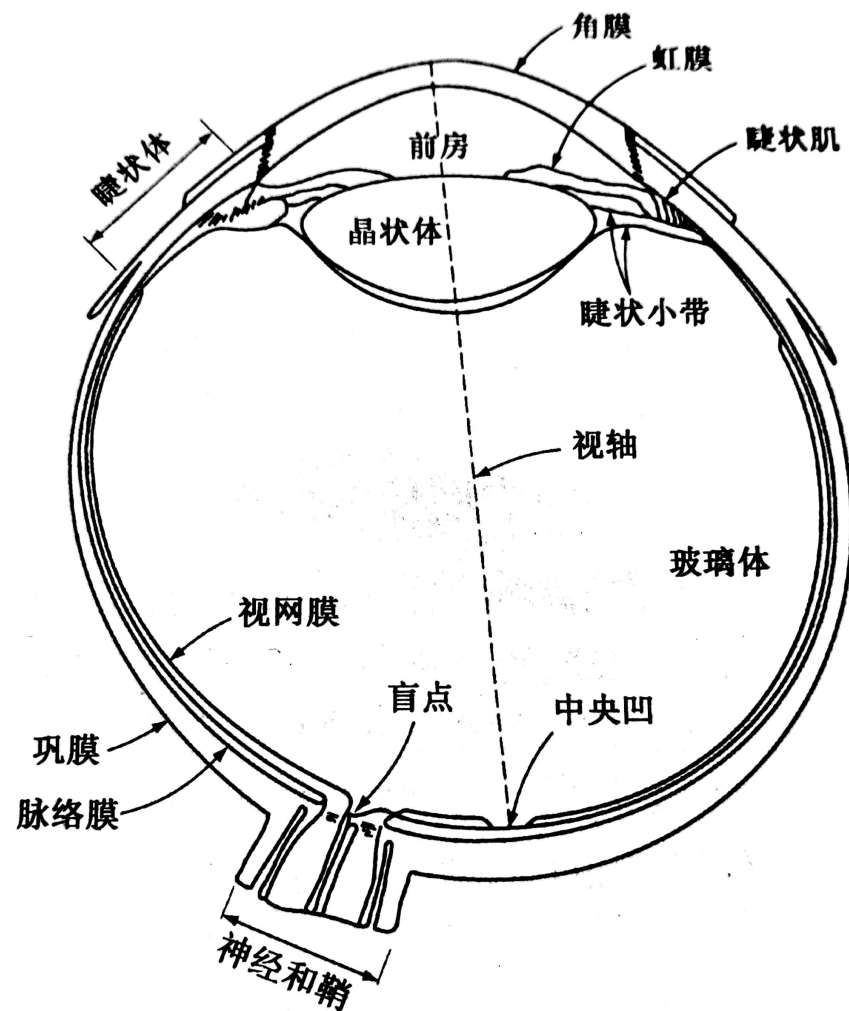
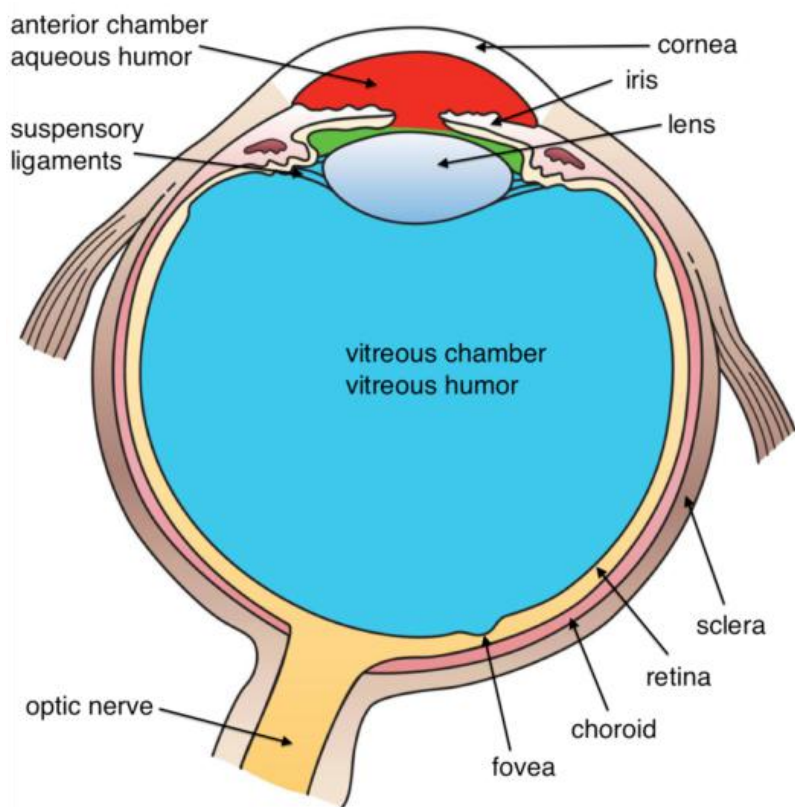


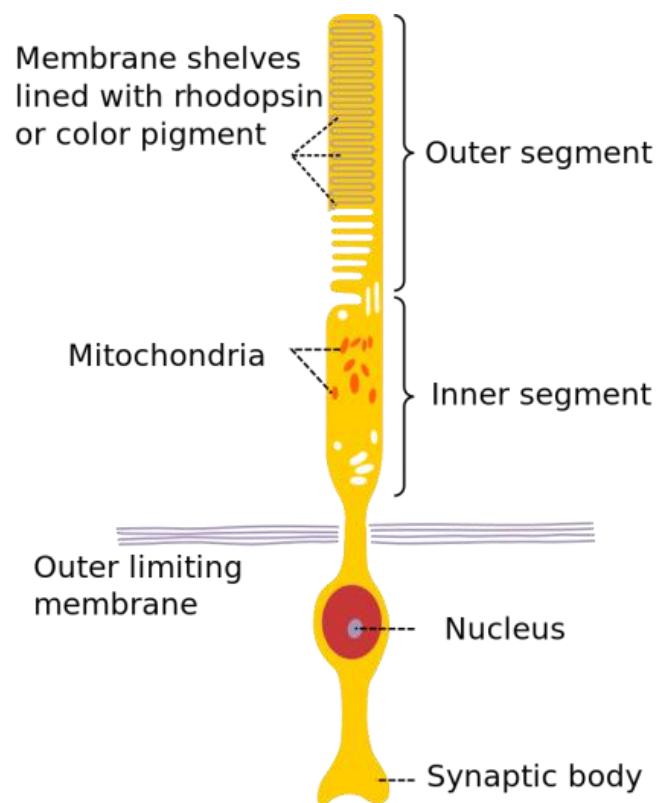
图 2.1 人眼剖面简图

人类视觉系统

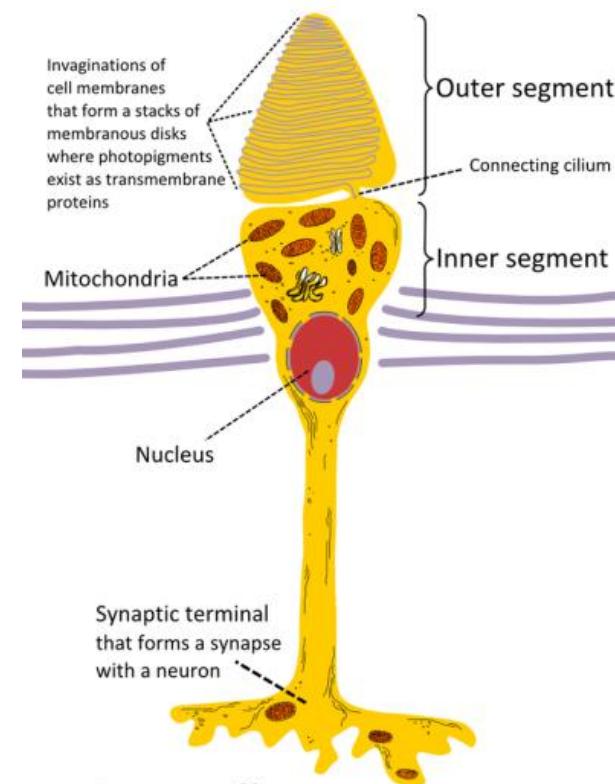
- 视网膜中的视觉感知器：柱状细胞 Rods *vs.* 锥状细胞 Cones



(a) 视网膜 Retina



(b) Rods(柱状细胞)



(c) Cones (锥状细胞)

2.1 视觉感知要素

• 2.1.1 人眼的结构

■ 锥状体：

- 600-700万
- 在中央凹的中间部分
- 对颜色敏感
- 每个锥状体连接一个神经末梢，使人可以分辨图像细节
- 锥状体视觉称为白昼视觉或亮视觉

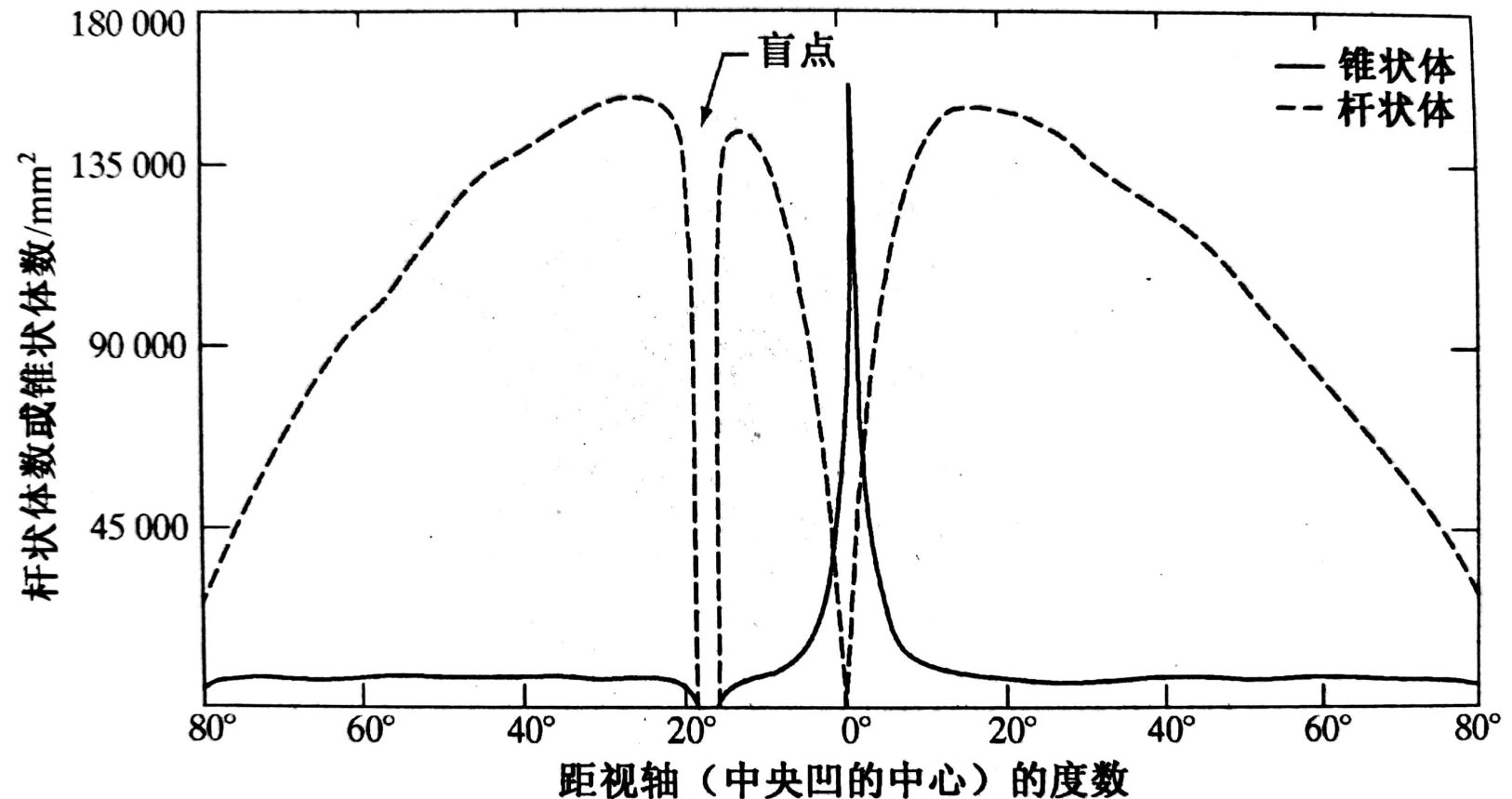


图 2.2 视网膜中杆状体和锥状体的分布

2.1 视觉感知要素

• 2.1.1 人眼的结构

■ 杆状体:

- 7500-15000万
- 分布面积大
- 多个杆状体连接到一个神经末梢，降低了感知细节的能力
- 没有颜色感觉，对低照明度敏感
 - 如白天色彩鲜艳的物体，在月光下没有颜色
- 称为暗视觉或微光视觉

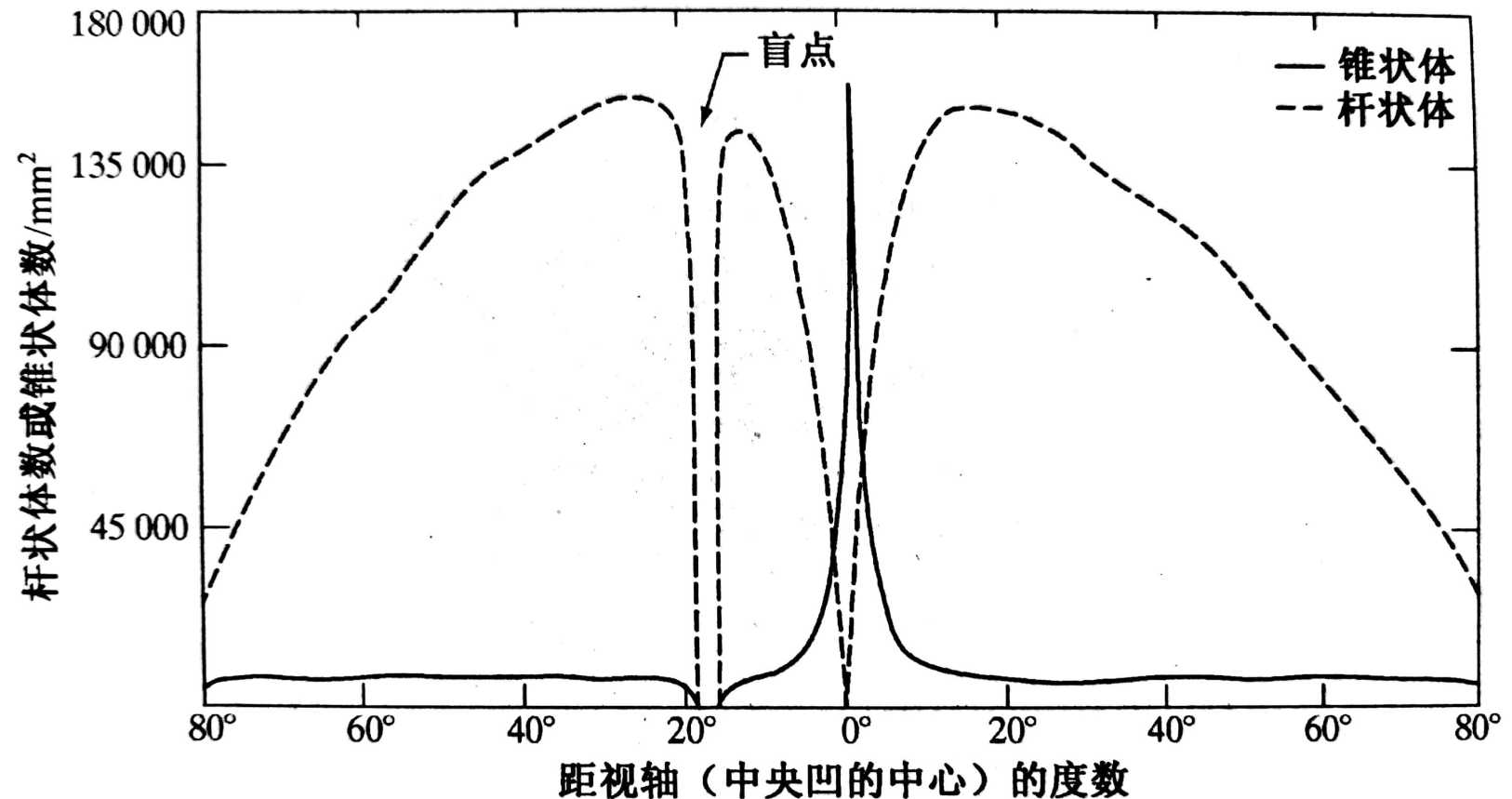
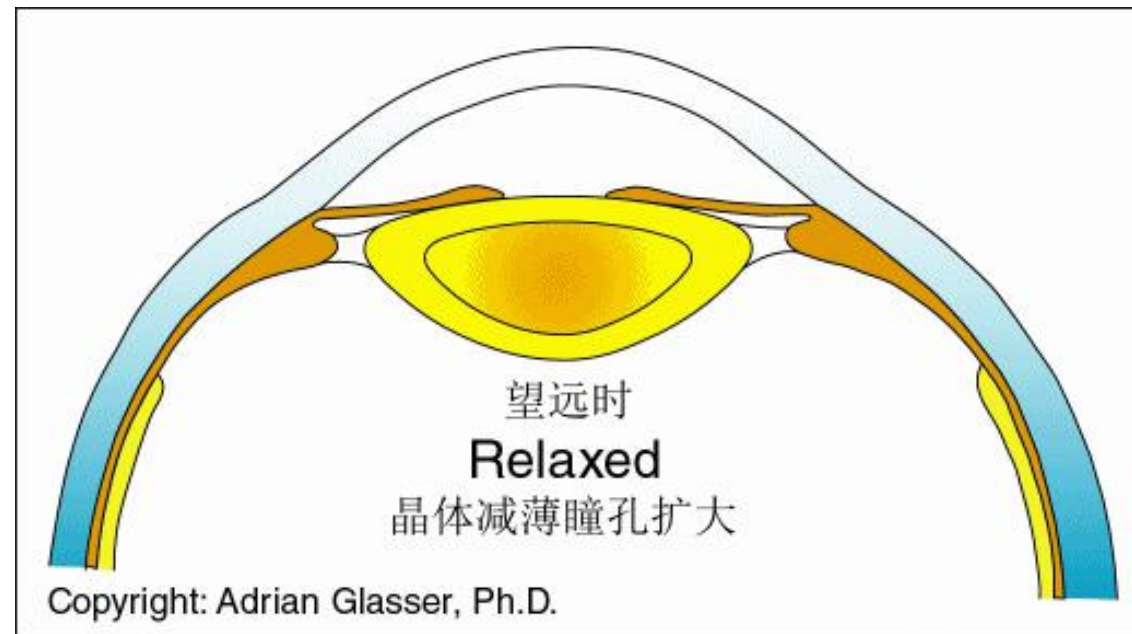


图 2.2 视网膜中杆状体和锥状体的分布

2.1 视觉感知要素

• 2.1.1 人眼的结构

- 睫状体、虹膜、瞳孔：
 - 脉络膜最前端为睫状体和虹膜，
 - 虹膜的收缩控制进入眼睛的光亮；
- 瞳孔：
 - 虹膜中间开口（瞳孔）直径可变，范围为2-8mm。
- 晶状体：
 - 60%-70%水、6%脂肪、蛋白质构成；
 - 稍黄的色素着色，颜色随年龄递增；
 - 白内障等引起混浊，降低颜色辨别能力和视觉清晰度；
 - 吸收红外光和紫外光，过量时伤害眼睛。



25岁

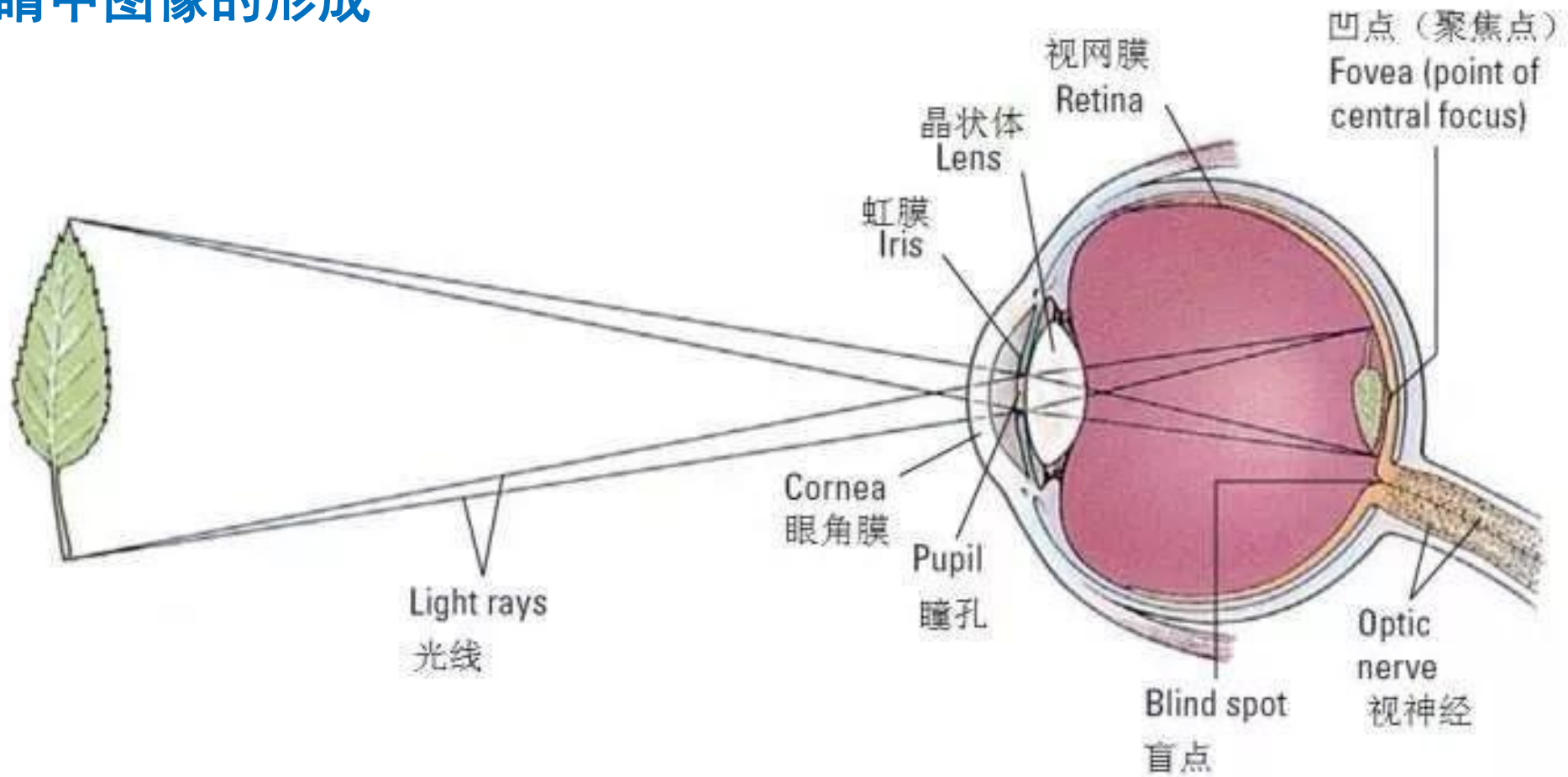
60岁

80岁



2.1 视觉感知要素

- 2.1.2 眼睛中图像的形成



- 视网膜感受的颠倒信号，在通过视神经传导到大脑皮层的视觉中枢后，在视觉中枢实现自动翻转。

2.1 视觉感知要素

- 2.1.2 眼睛中图像的形成

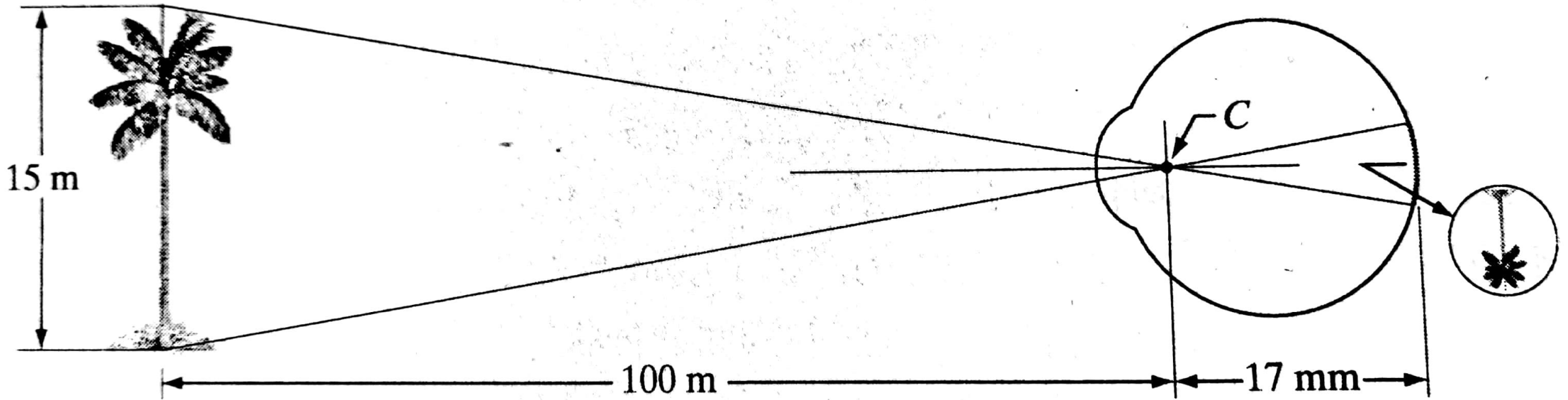
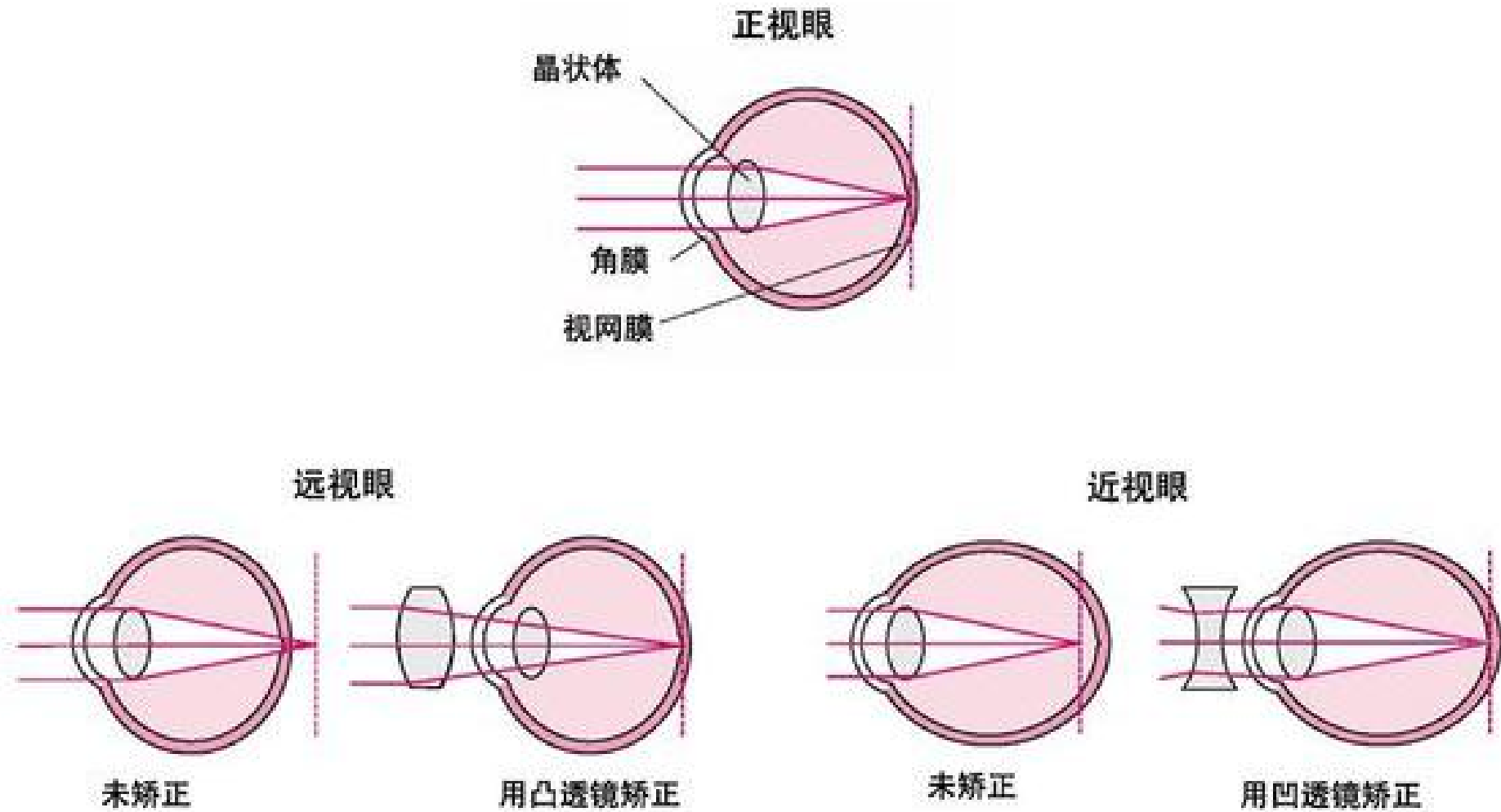


图 2.3 人眼观看一棵棕榈树的图解，点 C 是晶状体的光心

2.1 视觉感知要素

- 2.1.2 眼睛中图像的形成



2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

- 主观亮度：即人眼感知到的亮度，是进入人眼的光强的对数函数

因为数字图像作为离散的灰度集来显示,所以眼睛对不同亮度级别之间的辨别能力在显示图像处理结果时是一个重要的考虑因素。人的视觉系统能够适应的光强度级别范围很宽——从暗阈值到强闪光约有 10^{10} 个量级。实验数据指出,主观亮度(即由人的视觉系统感知的亮度)是进入人眼的光强的对数函数。图 2.4 中画出的光强度与主观亮度的关系曲线说明了这一特性。长实线代表视觉系统能适应的光强范围。在亮视觉中,该范围约为 10^6 。由暗视觉逐渐过渡到亮视觉的近似范围为 $0.001\sim 0.1\text{mL}$ (朗伯) (在对数坐标中为 $-3\sim -1\text{ mL}$), 图中画出了该范围内这一适应曲线的两个分支。

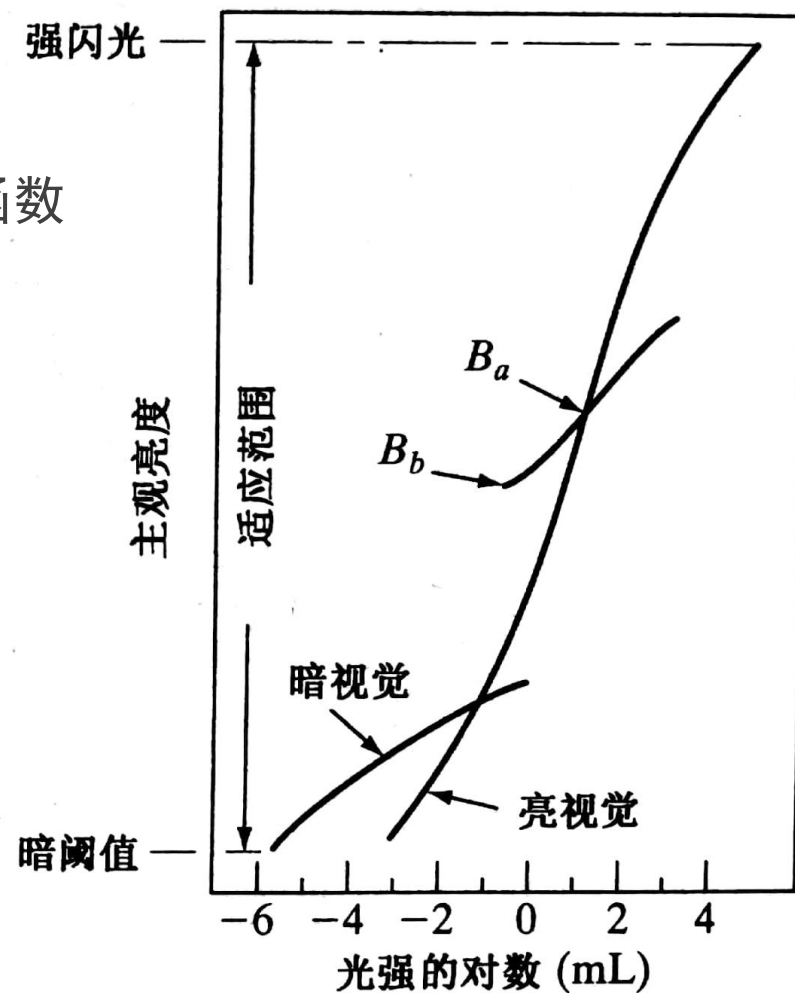


图 2.4 显示了特殊适应级别的主观亮度感知范围

2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

■ 亮度适应现象：

- 视觉系统不能同时在一个范围内工作
- 其可以同时辨别的不同强度级别的总范围与整个适应范围相比很小

• 亮度适应级别：

- 视觉系统挡墙灵敏度级别，如图2.4中的 B_a

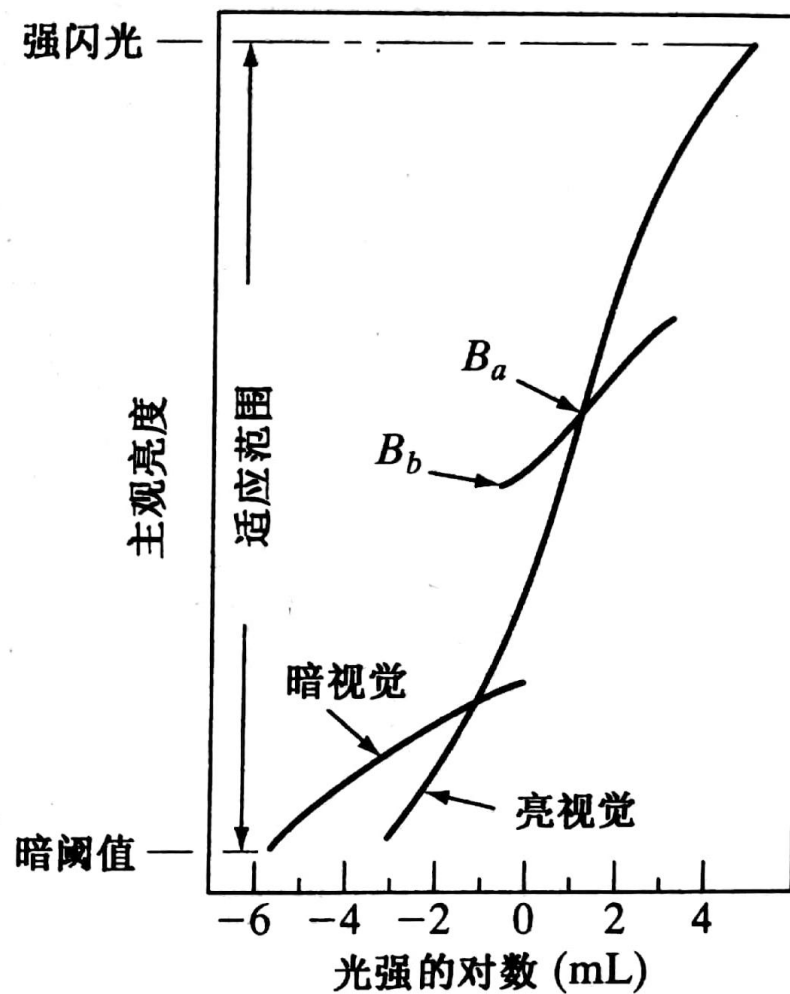


图 2.4 显示了特殊适应级别的主观亮度感知范围

2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

■ 亮度适应现象

- 韦伯比: $\Delta I_c / I$

- ΔI_c 是背景亮度为 I 时恰可察觉亮度差的 50%

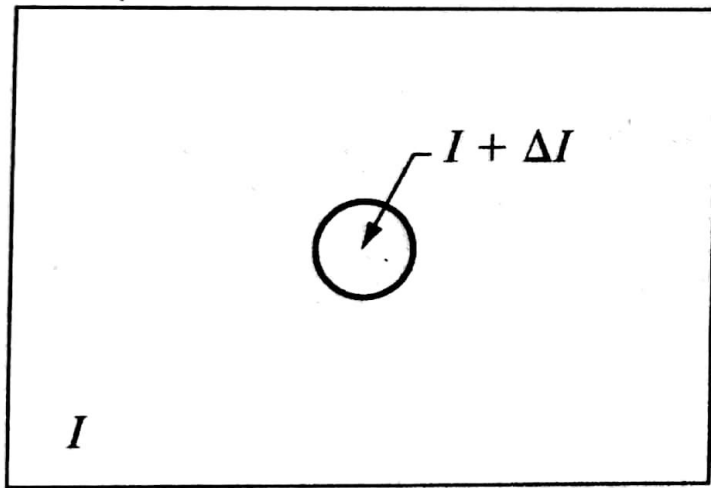


图 2.5 用于表征亮度辨别的基本实验设置

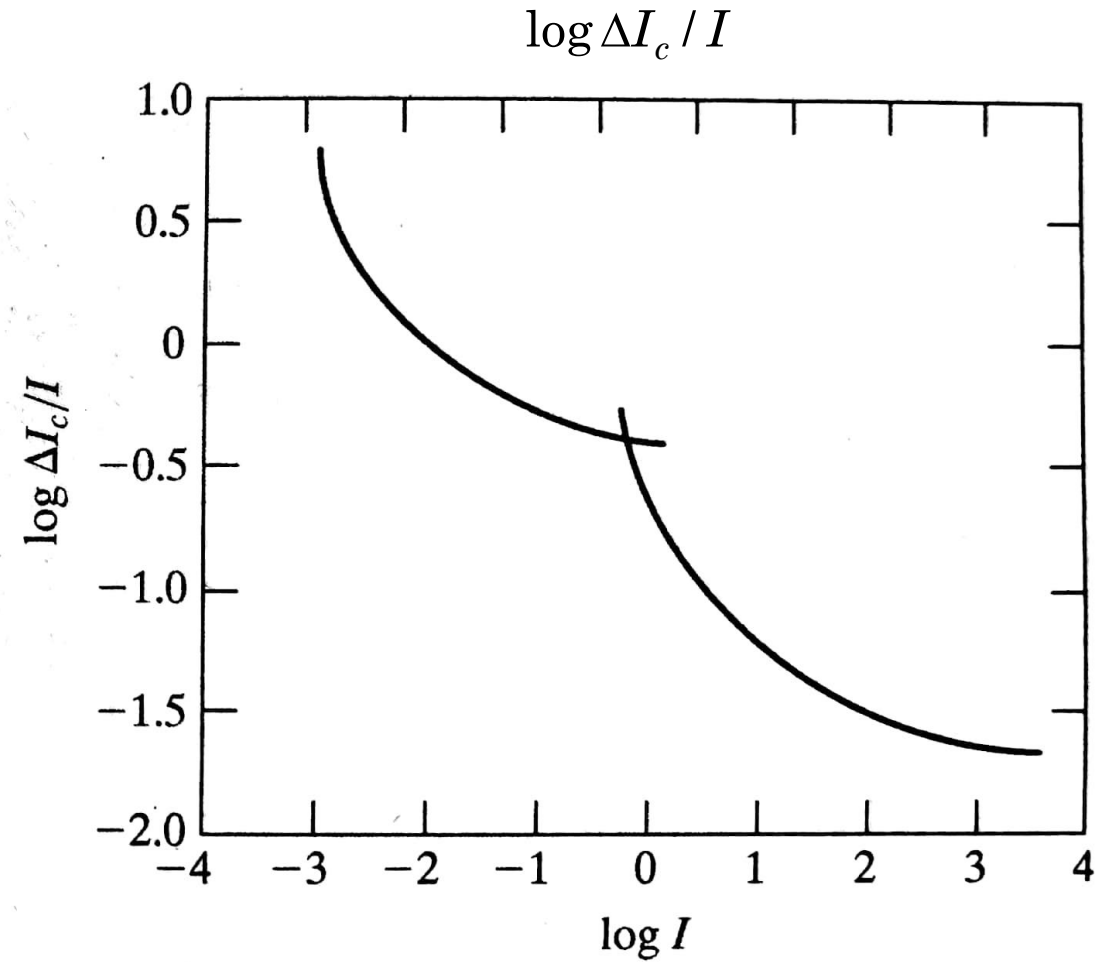


图 2.6 作为强度函数的典型韦伯比

2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

- 亮度适应现象：感知亮度不是亮度的简单函数
 - 1. 马赫带：
 - 视觉系统往往会在不同强度区域的边界处出现“下冲”或“上冲”现象（毛边）

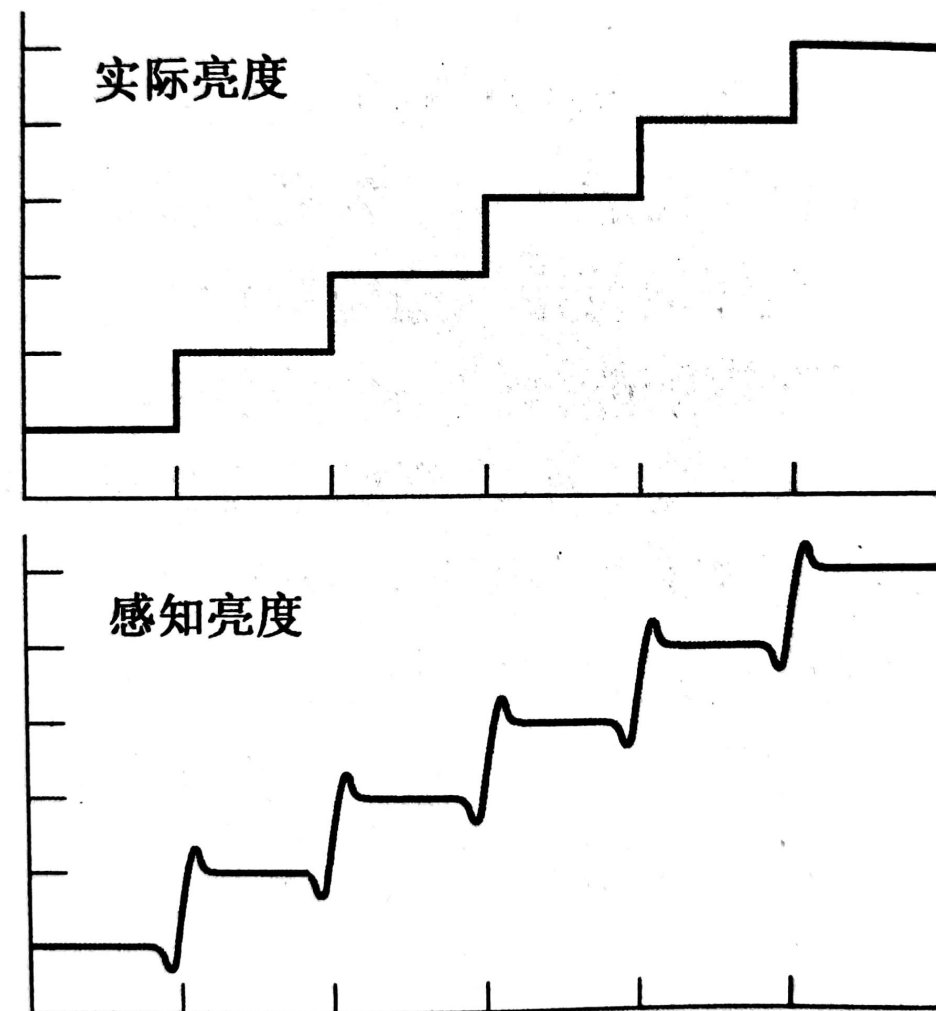


图 2.7 马赫带效应图解

2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

- 恩斯特·马赫 (Ernst Mach, 1838—1916)
 - 奥地利物理学家
 - 以“马赫数”、“马赫带”效应而著名，
 - 他还是一位杰出的科学史家、科学哲学家。
 - 他直接影响了逻辑实证主义和实用主义，
 - 对牛顿时空理论的批评和对于认识论的观点深深影响爱因斯坦，推动了广义相对论的发展，对20世纪初的物理学的发展起到了启蒙的作用。



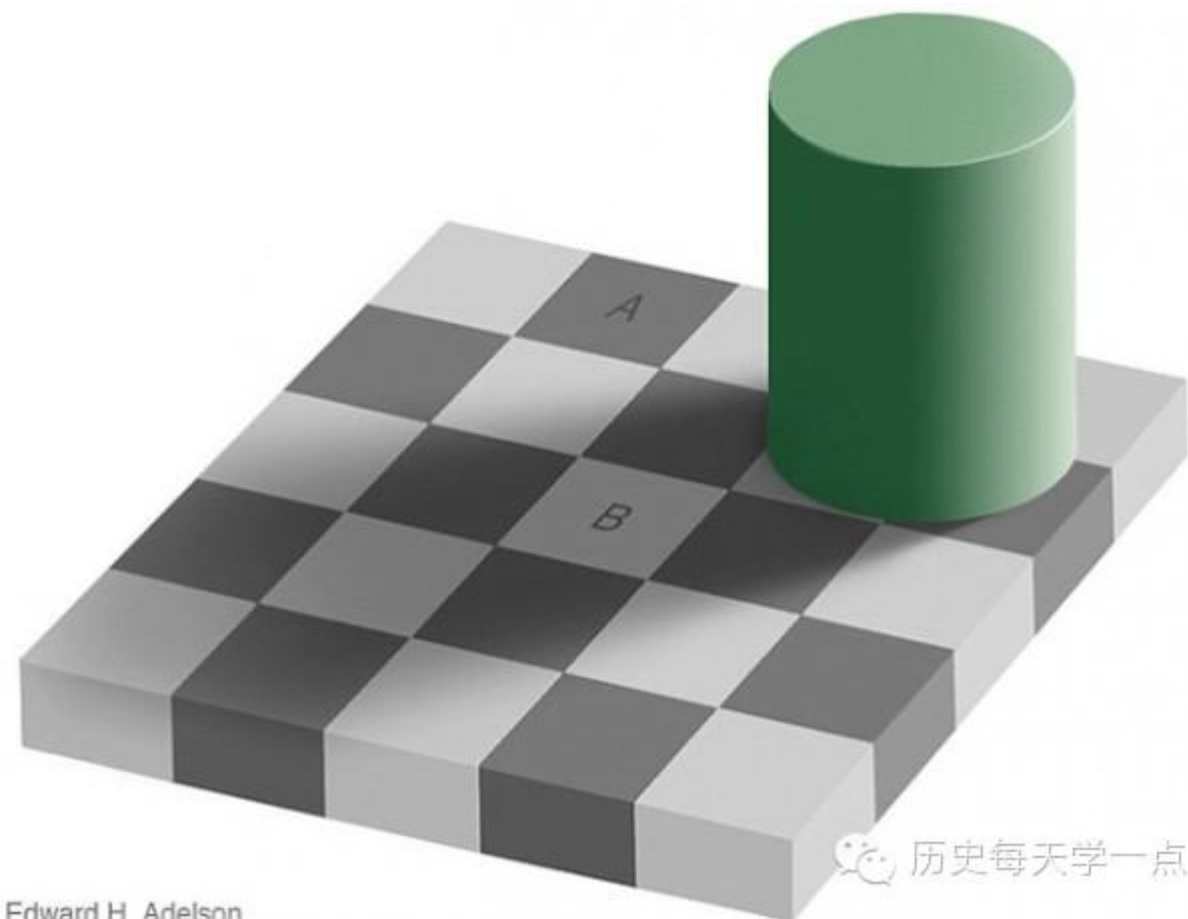
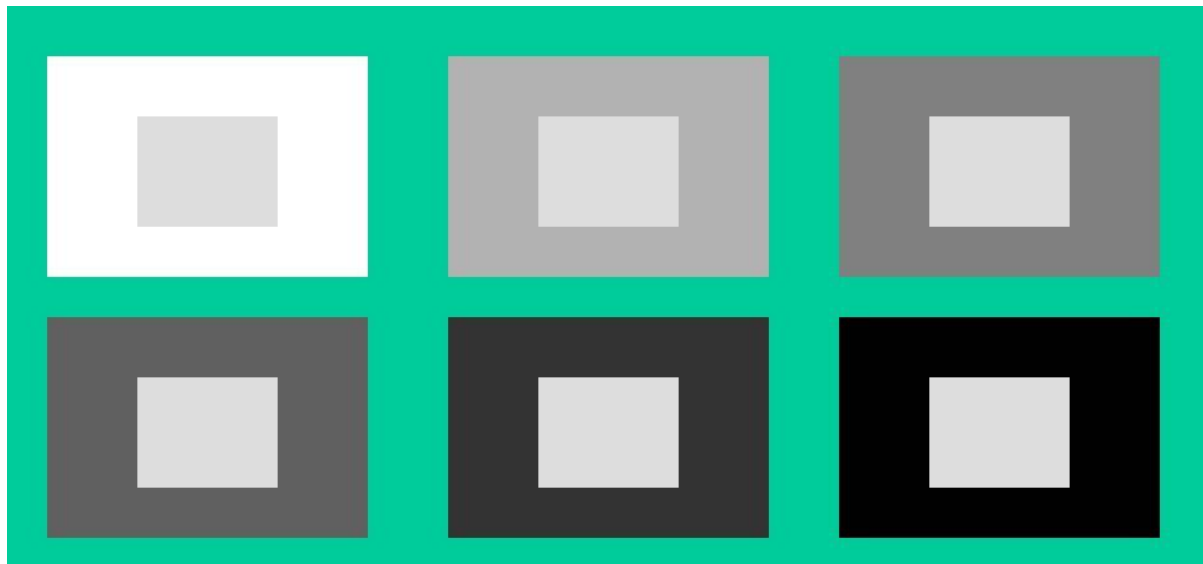
2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

- 亮度适应现象：感知亮度不是亮度的简单函数

- 2. 同时对比

- 感知区域的亮度与背景亮度相关



Edward H. Adelson

历史每天学一点

2.1 视觉感知要素

• 2.1.3 亮度适应与辨别

- 亮度适应现象：感知亮度不是亮度的简单函数

- 3. 错觉

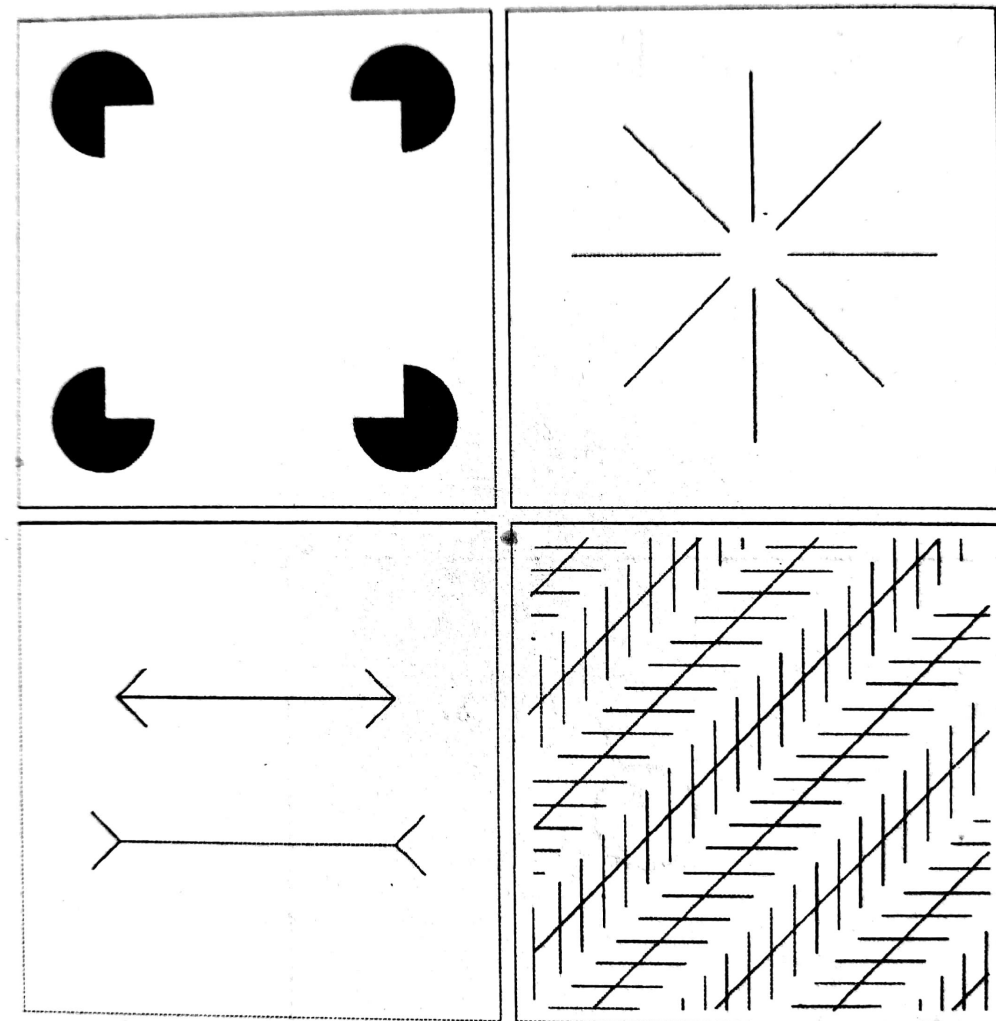
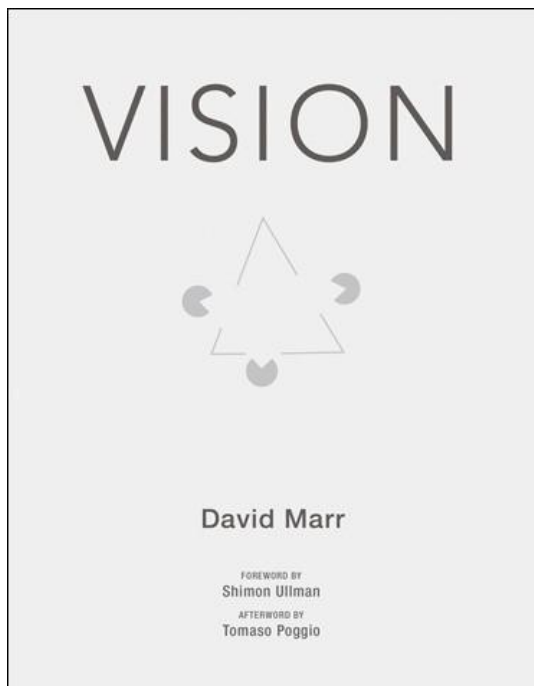


图 2.9 一些典型的错觉

目录

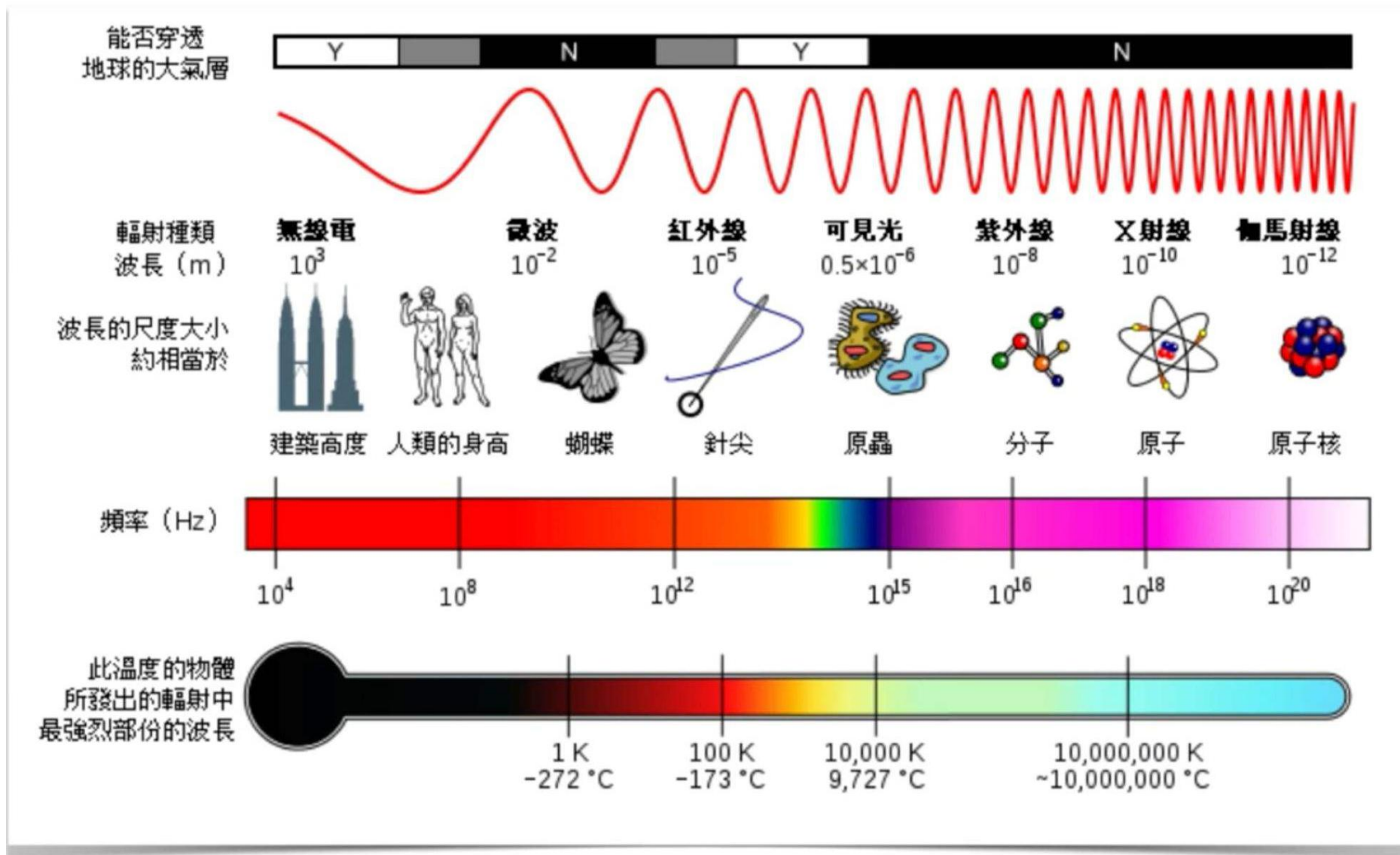
- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具



2.2 光和电子波谱

- 电磁波谱

- 单色光/无色光
- 强度
- 灰度级
- 灰度图像



2.2 光和电子波谱

• 光度学

■ 发光强度

- 从光源流出的能量总量，通常用瓦特（W）来度量

■ 光通量

- 观察者从光源感受到的能量，单位为流明数（lm）

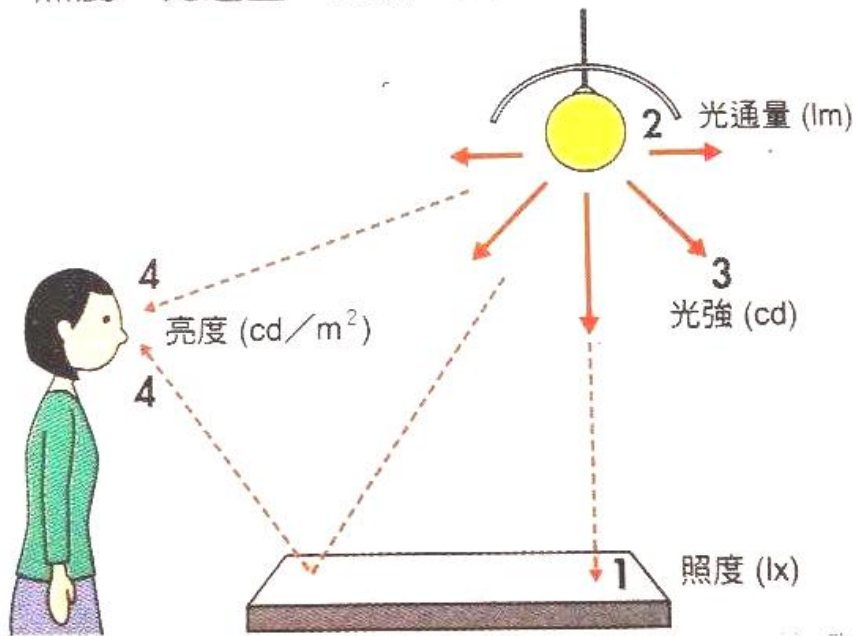
■ 亮度

- 光感知的主观描述子，体现了强度的无色概念，是描述彩色感觉的参数之一

■ 照度

- 被光线照射的表面上的照度用照射在**单位面积上的光通量**来衡量，单位是 lx（勒[克斯]，也有用lux的）， $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm/m}^2$

照度、光通量、光强、亮度的意象图



2.2 光和电子波谱

- 一个简单的图像亮度成像模型

- 2-D亮度函数

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$$

$$0 < f(x, y) < \infty$$

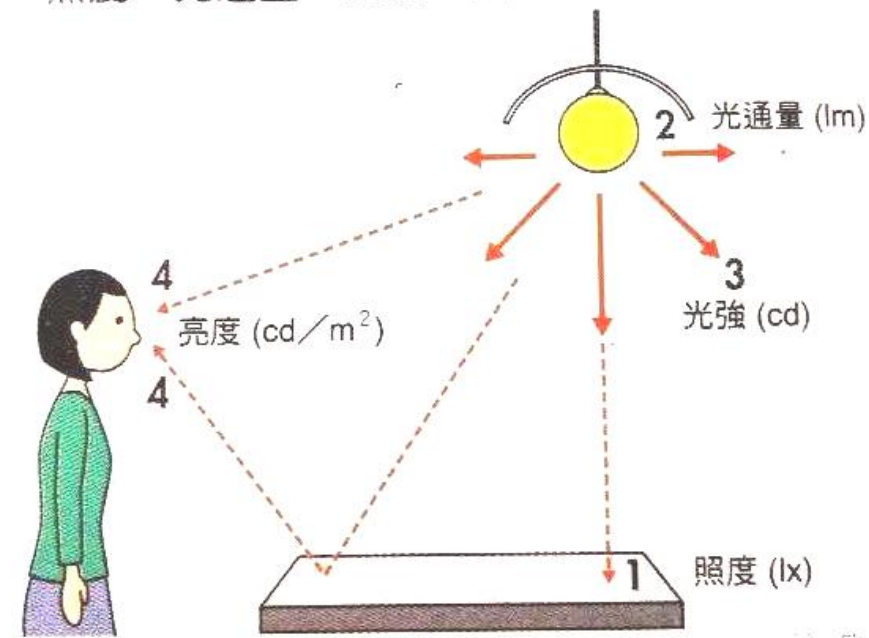
- 照度函数

$$0 < i(x, y) < \infty$$

- 反射函数

$$0 < r(x, y) < 1$$

照度、光通量、光强、亮度的意象图



- 单色图像 $f(\cdot)$ 在坐标 (x, y) 处的亮度值称做图像在该点的灰度值: $Gmin \leq g \leq Gmax$

练习题

2.4 如果办公室工作所需的照度为 $100\sim 1\,000\text{ lx}$ ，设墙面的反射率为 0.8 ，那么在这样的办公室里，对墙面拍得的照片的亮度 (l) 范围是多少 (只考虑数值)? 如何将其线性地移到灰度值 (g) 范围 $[0, 255]$ 之中?

目录

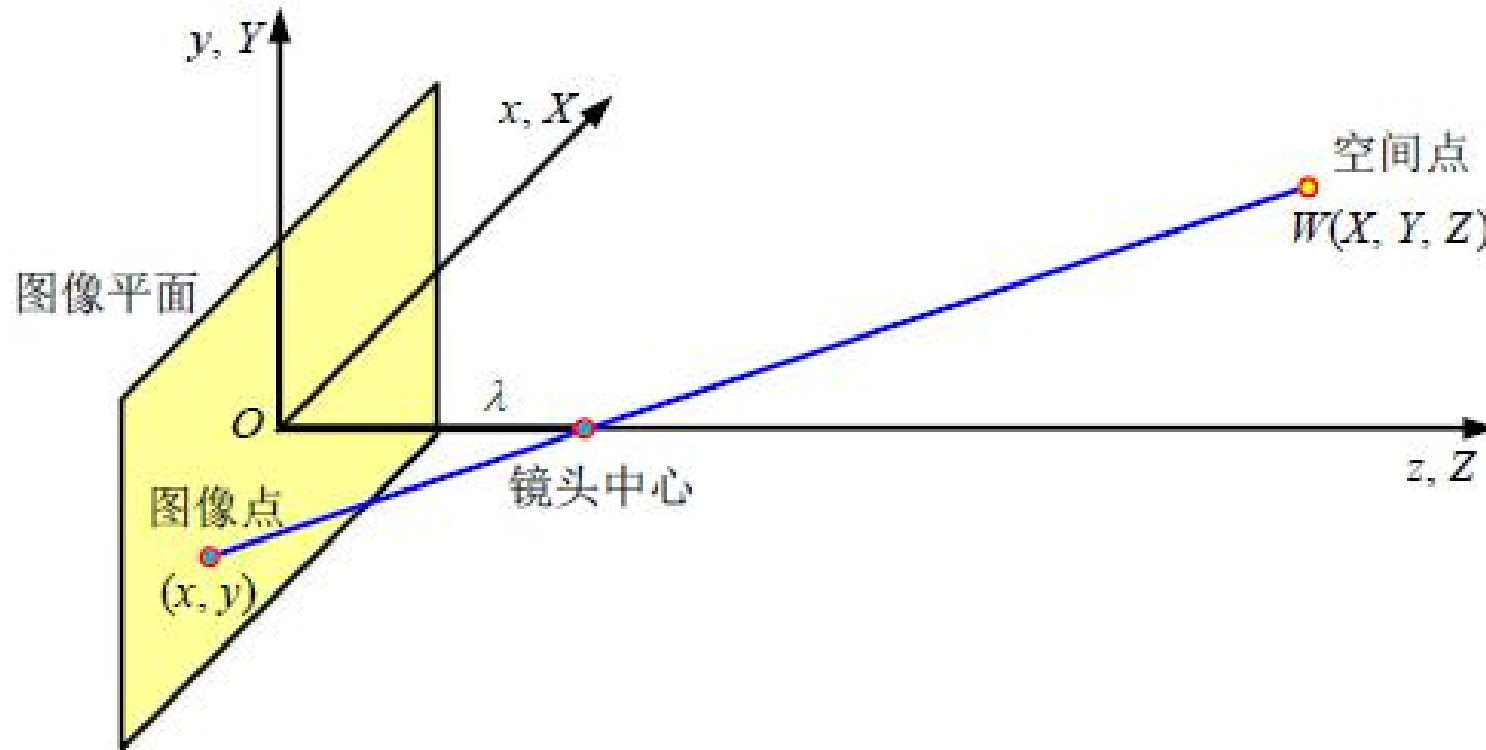
- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具



2.3 图像感知和获取

- 基本成像模型

- 摄像机坐标系 xyz 中的图像平面与 xy 平面重合而光学轴（由镜头中心给出）沿 z 轴



2.3 图像感知和获取

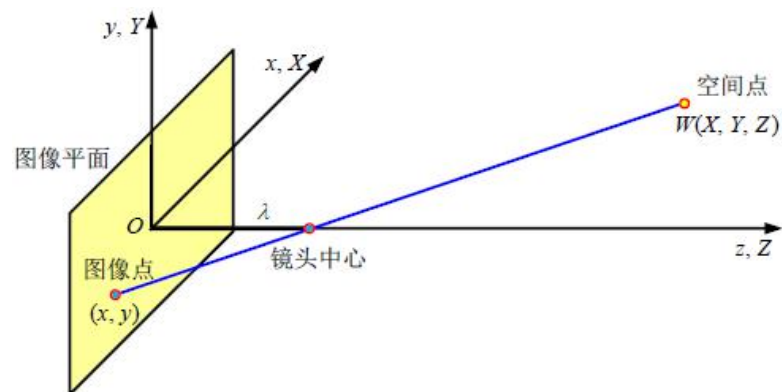
- 基本模型

- 投影变换

- 3-D点投影后的图像平面坐标:

$$x = \frac{\lambda X}{\lambda - Z}$$

$$y = \frac{\lambda Y}{\lambda - Z}$$



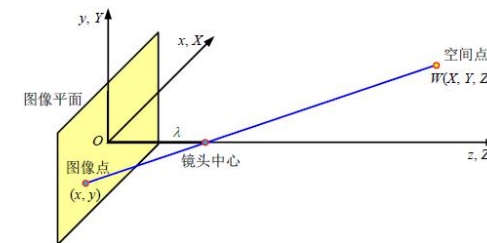
- 投影变换矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/\lambda & 1 \end{bmatrix}$$

2.3 图像感知和获取

- 基本模型

- 齐次形式的摄像机坐标



$$\mathbf{c}_h = \mathbf{P} \mathbf{W}_h = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/\lambda & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} kX \\ kY \\ kZ \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kX \\ kY \\ kZ \\ -kZ/\lambda + k \end{bmatrix}$$

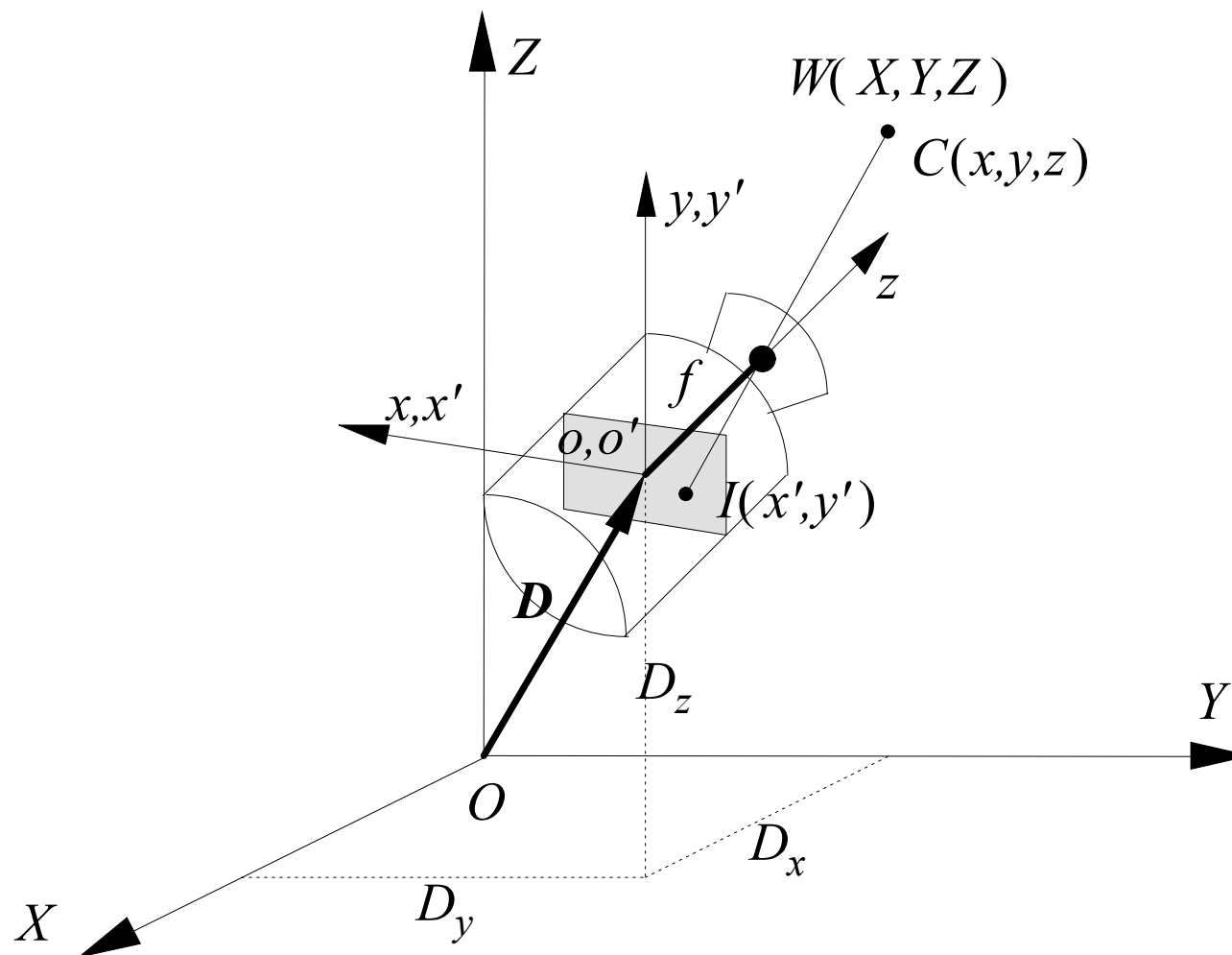
- 用 $\mathbf{c}_h$ 的第4项去除前3项转换成笛卡儿形式

$$\mathbf{c} = [x \quad y \quad z]^T = \left[\frac{\lambda X}{\lambda - Z} \quad \frac{\lambda Y}{\lambda - Z} \quad \frac{\lambda Z}{\lambda - Z} \right]^T$$

2.1 几何成像模型

- 一般成像模型

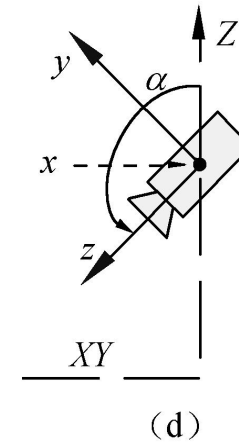
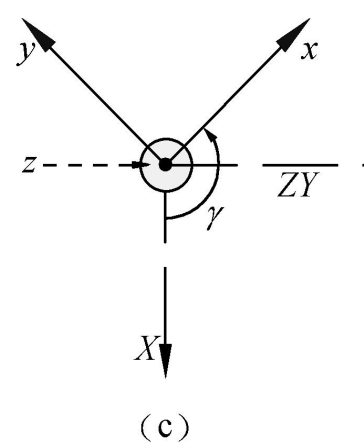
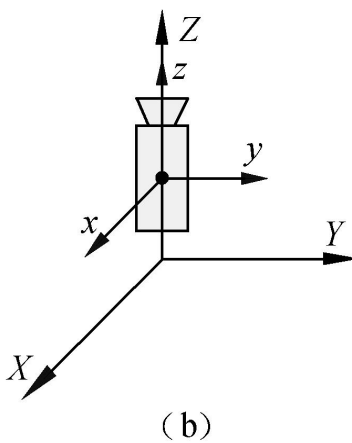
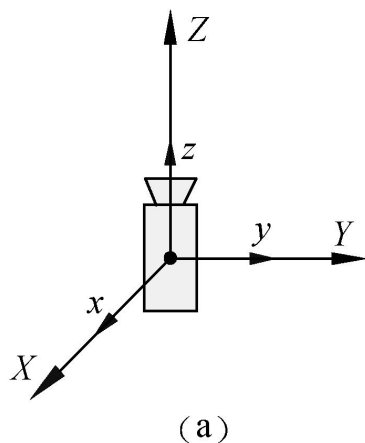
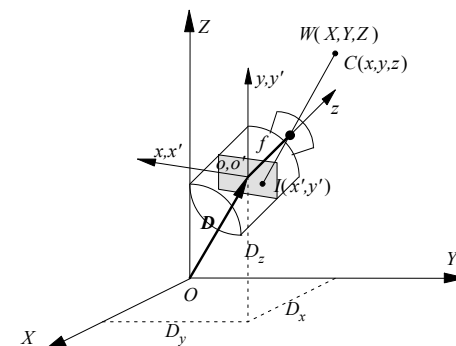
- 摄像机坐标系统与世界坐标系统分开,
- 但摄像机坐标系统与像平面坐标系统重合



2.3 图像感知和获取

• 一般成像模型

- 上述模型可通过以下一系列步骤转换为世界坐标系统与摄像机坐标系统重合时的摄像机模型：
- ① 将像平面原点按矢量 D 移出世界坐标系统的原点；
- ② 以某个 γ 角（绕 z 轴）扫视 x 轴；
- ③ 以某个 α 角将 z 轴倾斜（绕 x 轴旋转）



2.3 图像感知和获取

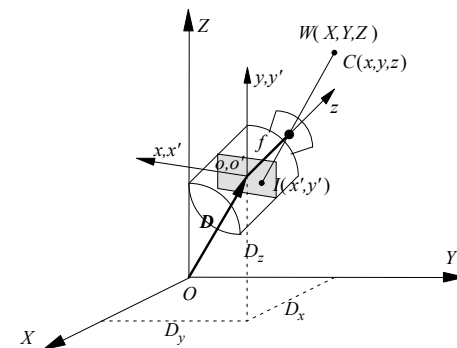
- 一般成像模型

- 平移矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -D_x \\ 0 & 1 & 0 & -D_y \\ 0 & 0 & 1 & -D_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 旋转矩阵

$$R = R_\alpha R_\gamma = \begin{bmatrix} \cos\gamma & \sin\gamma & 0 & 0 \\ -\sin\gamma \cos\alpha & \cos\alpha \cos\gamma & \sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha \sin\gamma & -\sin\alpha \cos\gamma & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



2.3 图像感知和获取

- 传感器类型

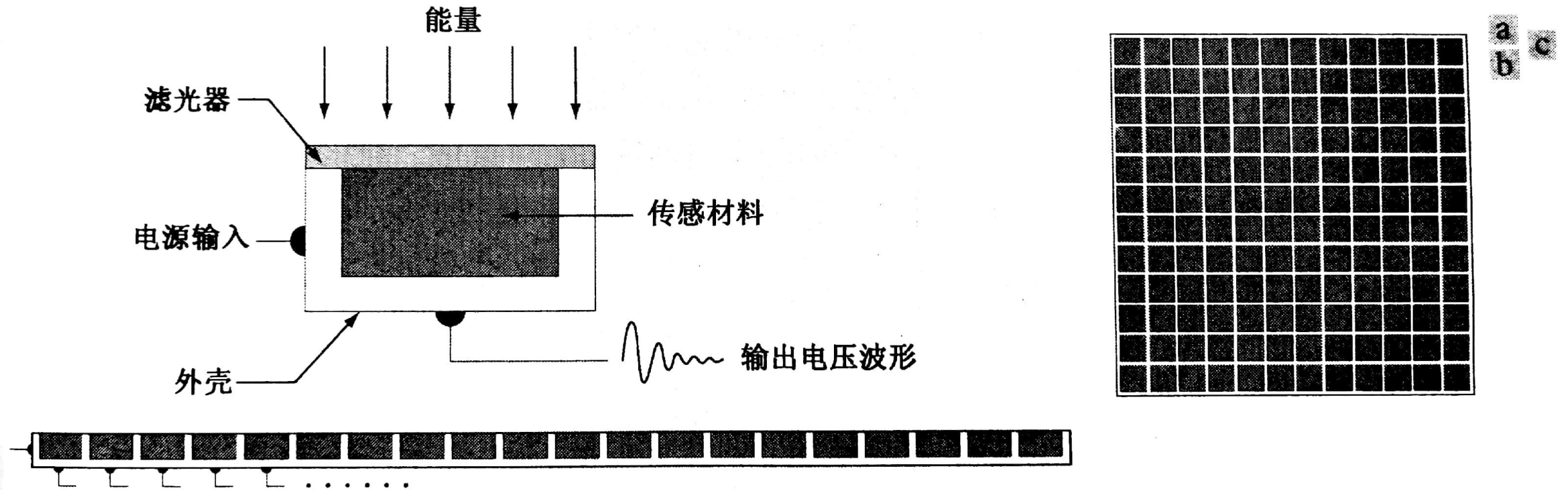
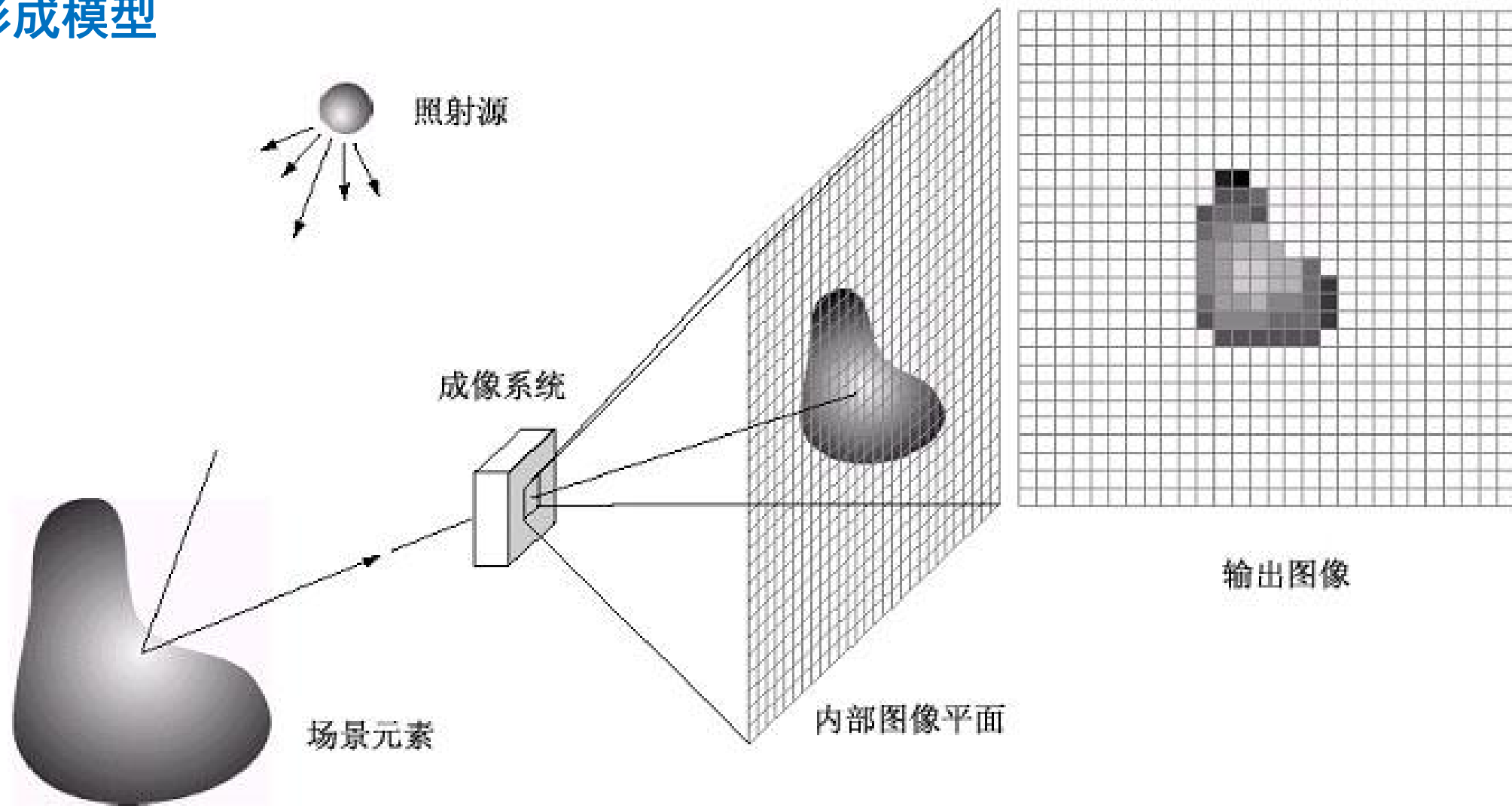


图 2.12 (a) 单个成像传感器；(b) 条带传感器；(c) 阵列传感器

2.3 图像感知和获取

- 简单的图像形成模型



练习题

*2.1 用一个带有 50 mm 焦距镜头的照相机拍摄距离 10 m 外，高 2 m 的物体，该物体的成像尺寸为多少？如果换一个焦距为 135 mm 的镜头，成像尺寸又为多少？

2.2 给出空间点 $(-2, -8, 10)$ 经焦距为 0.5 的镜头投影变换成像后的摄像机坐标。

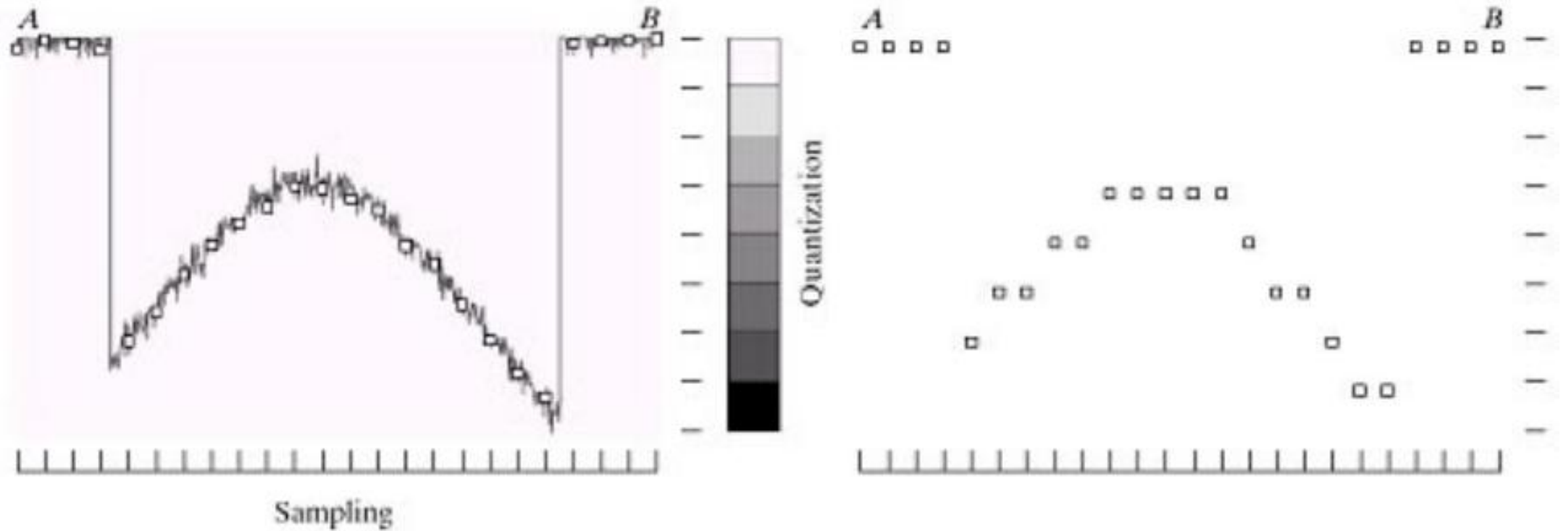
目录

- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化
- 2.5 像素间的一些基本关系
- 2.6 数字图像处理中所用数学工具



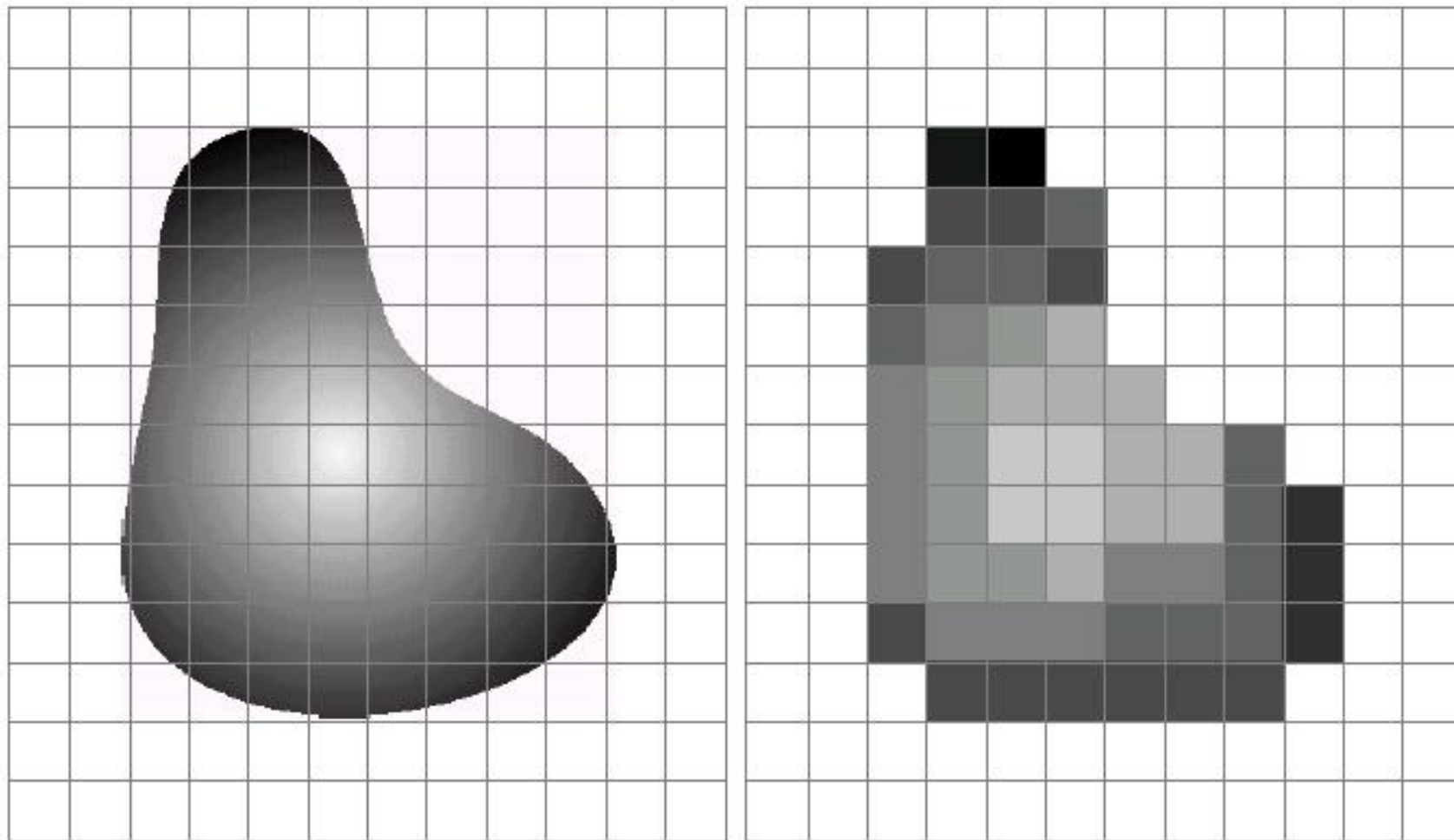
2.4 图像取样和量化

- 图像取样和量化概念



2.4 图像取样和量化

- 图像取样和量化概念



2.4 图像取样和量化

- 图像取样和量化概念

a b c

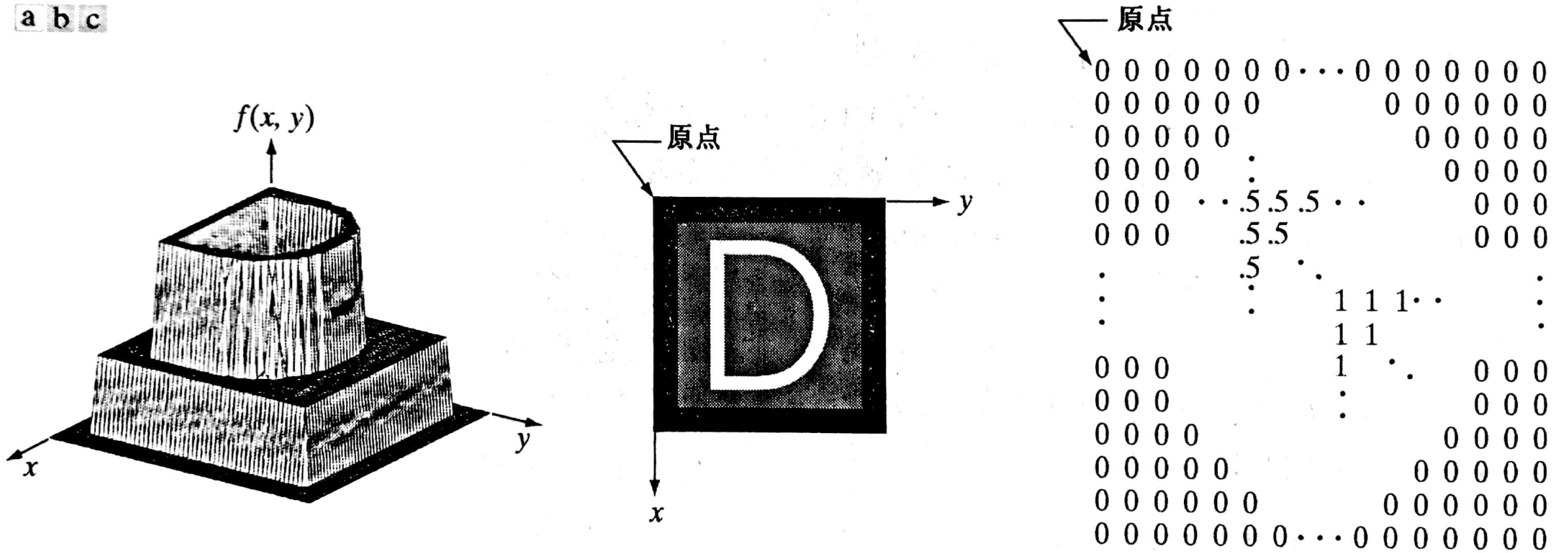


图 2.18 (a) 画为表面图形的图像；(b) 显示为可视灰度阵列的图像；(c) 显示为一个二维数值阵列的图像 (0, 0.5 和 1 分别表示黑色、灰色和白色)

2.4 图像取样和量化

- 动态范围

- 处于存储和量化硬件的考虑，灰度级数通常取为2的整数次幂，即

$$L = 2^k$$

- 灰度级区间为： $[0, L-1]$
- 动态范围上限取决于饱和度，下限取决于噪声
 - 一般高动态范围对应高对比度；
 - 相反低动态范围图像沉闷，灰度被冲淡



HDR

普通

2.4 图像取样和量化

- 空间分辨率

- 图像的尺寸，在成像时采了 MN 个样

$$M = 2^m \quad N = 2^n$$

- 幅度分辨率

- 在成像时量化成了 G 个灰度级

$$G = 2^k$$

- 存储一幅图像所需的位数 b （单位是bit）

$$b = M \times N \times k$$

练习题

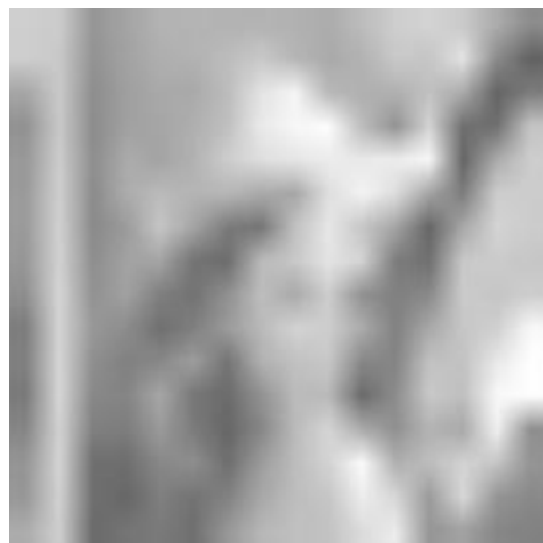
2.5 设图像的长宽比为 $16:9$ 。

(1) 1000 万像素的手机上摄像机的空间分辨率约是多少？

(2) 1800 万像素的相机的空间分辨率是多少？它拍的一幅彩色图像需多少个字节来存储？

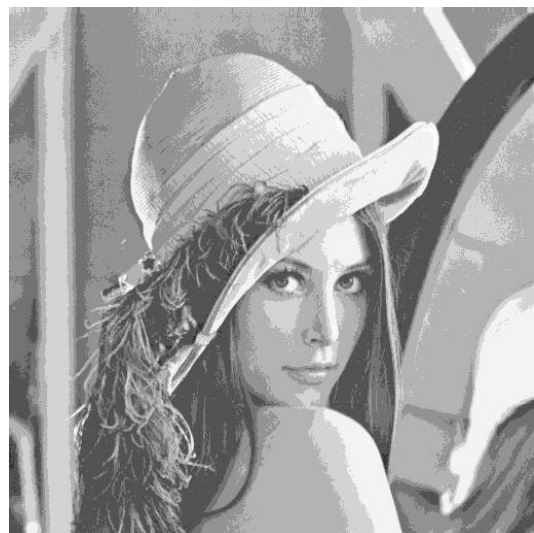
2.4 图像取样和量化

- 空间分辨率



2.4 图像取样和量化

- 灰度分辨率



2.4 图像取样和量化

• 图像内插

- **最近邻内插**: 对空间变换后的像素赋予相应的灰度值以恢复原位置的灰度值

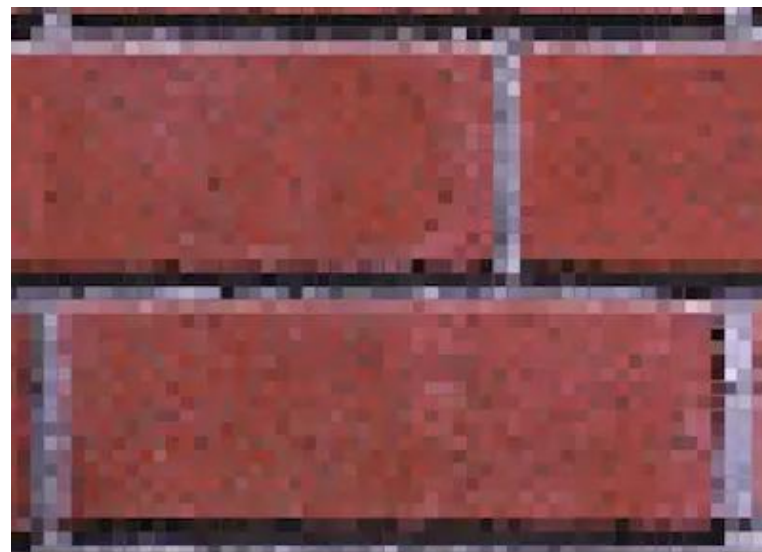
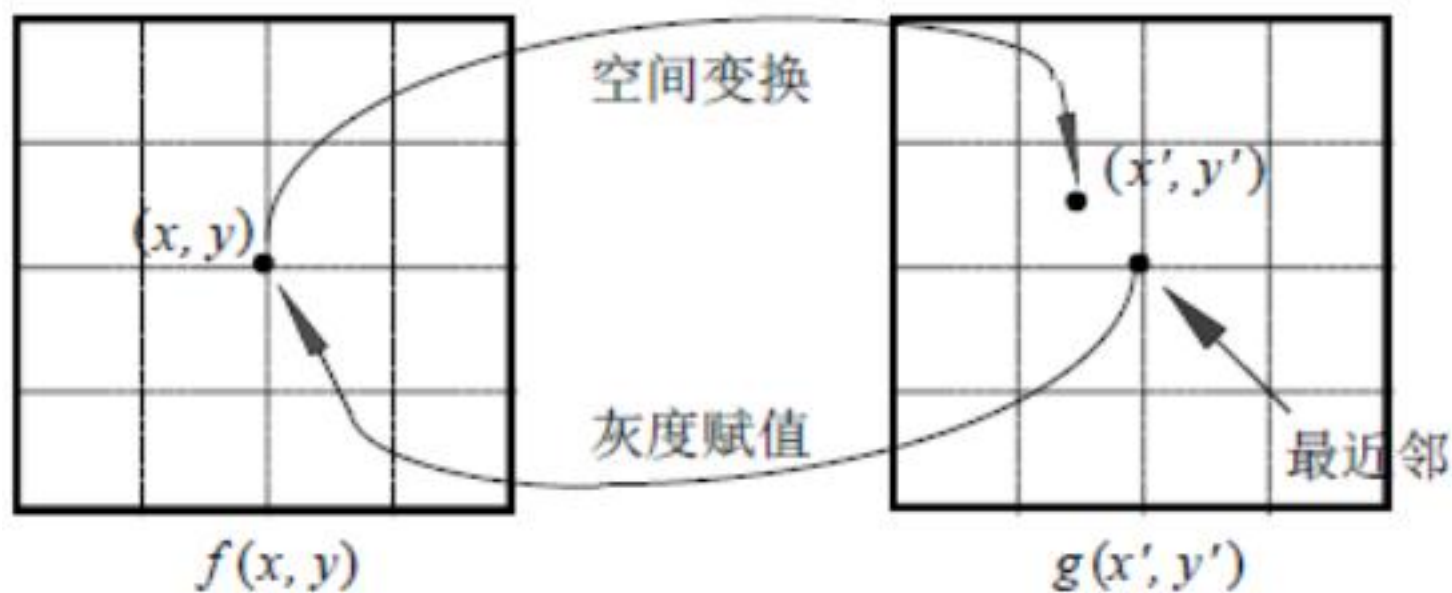


图 2.5.5 灰度插值示意图

2.4 图像取样和量化

- 图像内插

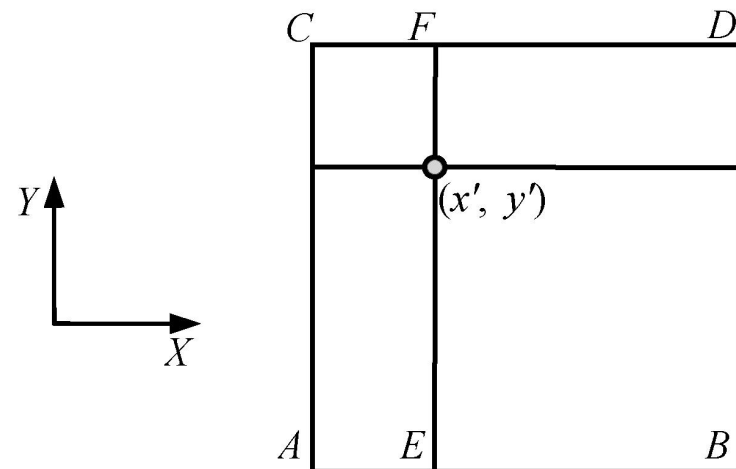
- **双线性内插**: 利用 (x', y') 点的4个最近邻像素的灰度值来计算 (x', y') 点处的灰度值

$$v(x, y) = ax + by + cxy + d$$

$$g(E) = (x' - i)[g(B) - g(A)] + g(A)$$

$$g(F) = (x' - i)[g(D) - g(C)] + g(C)$$

$$g(x', y') = (y' - j)[g(F) - g(E)] + g(E)$$

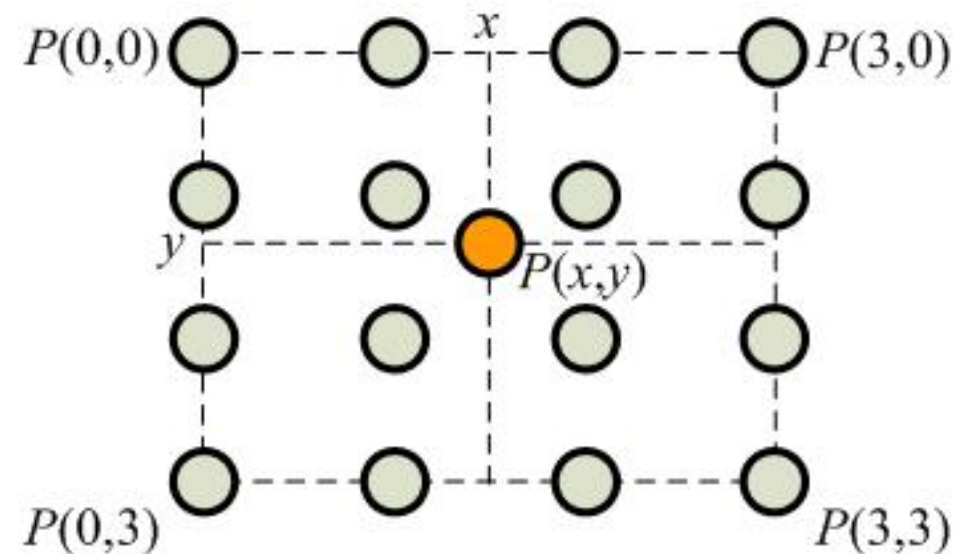


2.4 图像取样和量化

- 图像内插

- **双三次内插**: 16个邻近点

$$v(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j$$



- 在保持细节方面比双线性内插相对较好
- 是商业图像编辑程序，如Adobe Photoshop，的标准内插方法

总结

- 2.1 视觉感知要素
- 2.2 光和电子波谱
- 2.3 图像感知和获取
- 2.4 图像取样和量化

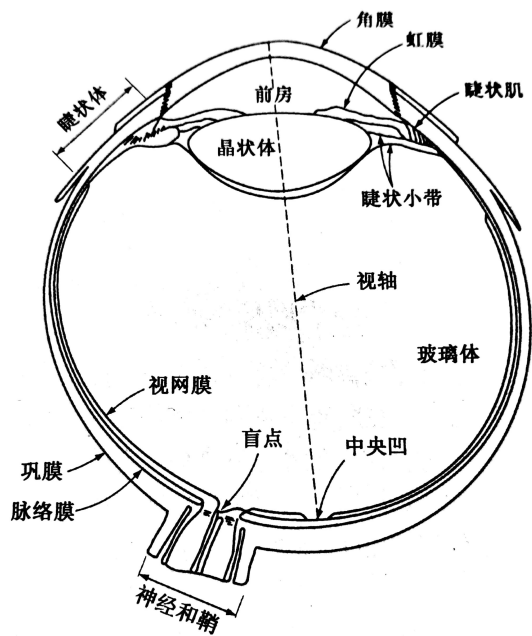


图 2.1 人眼剖面简图

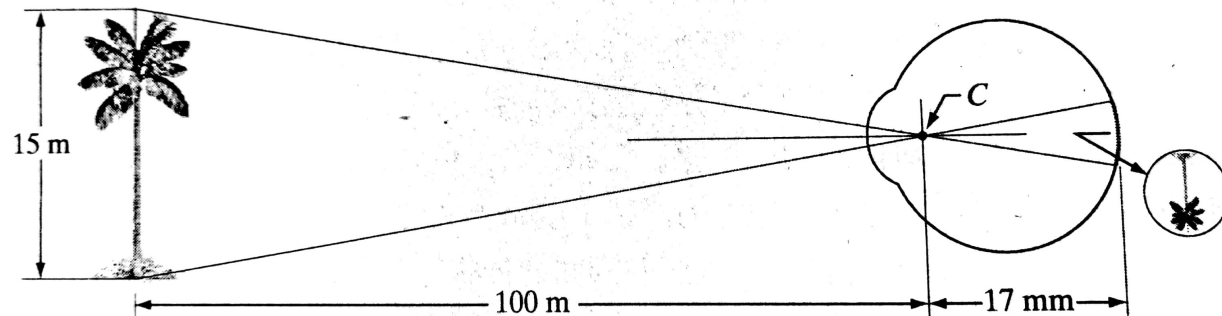
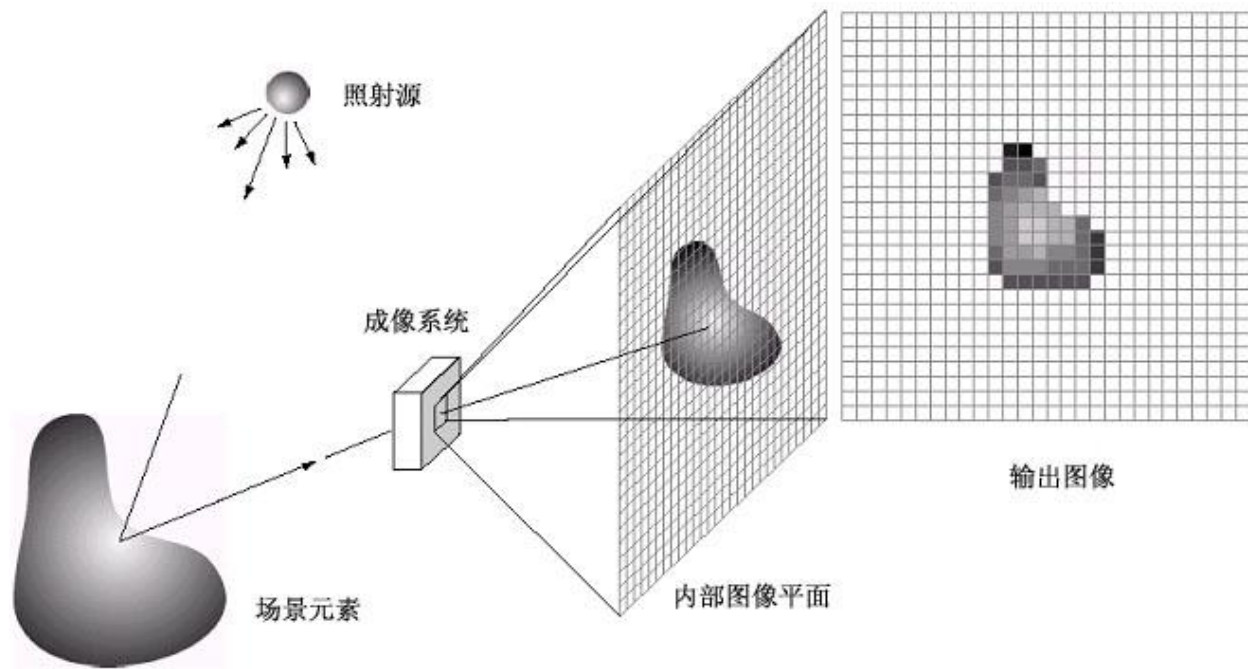


图 2.3 人眼观看一棵棕榈树的图解，点 C 是晶状体的光心





Thank You !

Q & A